UNIVERSITÉ MOHAMMED VI POLYTECHNIQUE
Faculty of Governance, Economics and Social Sciences (FGSES)
Master Sciences comportementales et sociales pour les politiques publiques
Deuxième année

Déléguer ses décisions à l'IA

Ce qu'en dit la recherche, ce qu'en disent les utilisateurs

Midterm

par
Houda Es-sqalli

Cours : Computational Social Science (DAT602)
Professeur : Aomar Ibourk

Octobre 2026

Résumé

Ce travail porte sur la délégation de décisions à l'intelligence artificielle (IA). Il part d'une question : pourquoi les individus s'en remettent-ils à l'IA pour décider, parfois trop et parfois pas assez, alors que ses recommandations peuvent être fausses ? Il y répond en deux temps, en étudiant d'abord ce que dit la recherche, puis ce qu'en disent les utilisateurs eux-mêmes.

Le premier axe construit un corpus de 3 505 publications scientifiques. Elles ont été recherchées avec une même équation dans trois bases de données (Scopus, Web of Science et OpenAlex), nettoyées, fusionnées et débarrassées de leurs doublons, puis analysées avec les outils de la bibliométrie. Le champ décolle en 2023 et change d'objet : il passe de la méfiance envers les algorithmes à l'IA générative et à la dépendance cognitive. Quatre sujets restent peu étudiés : les décisions de la vie quotidienne (3,1 % des publications), la dépendance dans la durée, les pays africains, et le lien entre penser moins par soi-même et décider avec l'IA.

Le second axe analyse 633 messages publiés sur Reddit, dans lesquels des personnes disent dépendre de l'IA ou lui demander conseil. L'analyse des fréquences, les nuages de mots, la classification et les modèles de thèmes (la LDA et ses extensions) font apparaître deux conversations. Dans les forums consacrés à l'IA, on parle de l'outil et des tâches qu'on lui confie ; dans les forums de la vie quotidienne, on parle surtout de soi, de ses proches, de son mal-être et de ses habitudes. L'analyse de sentiments (VADER) juge ces messages plutôt positifs, mais une vérification à la main montre qu'elle surestime leur positivité.

Les utilisateurs disent s'en remettre à l'IA parce qu'elle épargne l'effort, qu'elle est toujours disponible et qu'elle ne juge pas, et s'en méfier après avoir vu ses erreurs. Rapprochés, les deux corpus montrent que la recherche étudie surtout des décisions encadrées et ponctuelles, en santé et en éducation, alors que les utilisateurs racontent une dépendance personnelle, émotionnelle et durable.

Mots-clés : délégation ; sur-dépendance ; aversion aux algorithmes ; bibliométrie ; Reddit ; LDA ; VADER.

Table des matières

Introduction **3**

Axe 1. Ce que dit la recherche **4**

1 Constitution du corpus bibliographique . . . 4
- 1.1 L'équation de recherche . . . 4
- 1.2 Trois bases de données . . . 5
- 1.3 Nettoyage et fusion des trois bases . . . 6
- 1.4 Pertinence du corpus . . . 7

2 Évolution et thématiques du champ . . . 8
- 2.1 Production annuelle et principales sources . . . 8
- 2.2 Quatre familles de thèmes . . . 9
- 2.3 Thématiques émergentes . . . 11

3 Les gaps de la littérature . . . 12

Axe 2. Ce qu'en disent les utilisateurs **14**

4 Constitution du corpus Reddit . . . 14
- 4.1 Pourquoi Reddit . . . 14
- 4.2 Collecte . . . 14
- 4.3 Sélection des posts pertinents . . . 15
- 4.4 Pertinence du corpus Reddit . . . 16

5 Analyse exploratoire . . . 17
- 5.1 Préparation des textes . . . 17
- 5.2 Fréquences et nuages de mots . . . 17
- 5.3 Classification des mots . . . 18

6 Les topics . . . 20
- 6.1 Le modèle LDA et le choix du nombre de topics . . . 20
- 6.2 Les dix topics . . . 21
- 6.3 Comparaison des deux publics (LDA et STM) . . . 22
- 6.4 Évolution de 2023 à 2026 et robustesse . . . 24
- 6.5 Le modèle BTM appliqué aux titres . . . 24

7 Les sentiments avec VADER . . . 24
- 7.1 Tonalité, intensité et polarisation . . . 25
- 7.2 Selon le thème, le public, l'année et le type de post . . . 25
- 7.3 VADER face au codage humain . . . 27

Synthèse. Discussion et conclusion **30**

8 Discussion . . . 30
- 8.1 Réponses aux questions de recherche . . . 30
- 8.2 Pourquoi s'en remet-on à l'IA ? . . . 31
- 8.3 Ce que la recherche couvre peu . . . 31
- 8.4 Limites . . . 33

Conclusion . . . 33

Annexes **35**

Annexe A. Équations de recherche complètes . . . 35

Annexe B. Test des 38 termes candidats . . . 36

Annexe C. Compléments de l'axe 1 . . . 37

Annexe D. Compléments de l'axe 2 . . . 41

Annexe E. Corpus fournis . . . 46

Références **48**

Introduction

Demander à une IA quel traitement choisir, quel candidat recruter, quel placement faire ou que répondre à un proche est devenu un geste courant depuis la diffusion des IA conversationnelles comme ChatGPT, fin 2022. Ce geste pose une question de sciences comportementales : quand et pourquoi les individus s'en remettent-ils à une recommandation produite par un algorithme ?

La recherche a d'abord décrit deux comportements opposés. Après avoir vu un algorithme se tromper, les individus le délaissent au profit d'un jugement humain, même moins précis : c'est l'aversion aux algorithmes (Dietvorst et al., 2015), plus forte pour les tâches perçues comme subjectives (Castelo et al., 2019). Dans d'autres situations, ils suivent davantage un conseil présenté comme venant d'un algorithme que le même conseil venant d'un humain : c'est l'appréciation des algorithmes (Logg et al., 2019). Entre les deux, la dépendance appropriée (*appropriate reliance*) désigne une confiance ajustée à ce que le système sait réellement faire (Lee et See, 2004). La délégation cognitive (*cognitive offloading*), enfin, désigne le recours à un outil extérieur pour réduire l'effort mental d'une tâche (Risko et Gilbert, 2016), ce qui pose la question de ses effets sur la capacité à décider seul.

Ce travail part de la problématique suivante :

> *Pourquoi les individus s'en remettent-ils à l'IA pour prendre leurs décisions, parfois trop et parfois pas assez, alors que ses recommandations peuvent être fausses ?*

La question est posée dans les deux sens, parce que la recherche étudie à la fois la sur-dépendance, qui consiste à suivre l'IA même quand elle se trompe, et l'aversion, qui consiste à la rejeter même quand elle a raison. Elle se décline en cinq questions de recherche. Les deux premières portent sur la recherche publiée, les deux suivantes sur les utilisateurs, et la dernière relie les deux :

QR1. Comment la recherche sur la délégation et la dépendance envers l'IA dans la décision a-t-elle évolué depuis 2015, en volume et en thèmes ?

QR2. Quels thèmes la structurent, lesquels émergent, et quels sujets restent peu étudiés (les gaps) ?

QR3. De quoi parlent les utilisateurs quand ils racontent s'en remettre à l'IA ?

QR4. Avec quelle tonalité en parlent-ils ?

QR5. Que racontent les utilisateurs que la recherche étudie peu ?

Le rapport est organisé en deux axes. L'axe 1 (sections 1 à 3) constitue un corpus de publications scientifiques et en dégage les thèmes émergents et les gaps. L'axe 2 (sections 4 à 7) analyse un corpus de messages publiés sur Reddit avec les méthodes de l'analyse textuelle. La section 8 rapproche les deux pour répondre aux questions de recherche et à la problématique. Les analyses ont été faites sous R en suivant les scripts du cours ; les choix qui s'en écartent sont justifiés.

Axe 1

Ce que dit la recherche

---

1. Constitution du corpus bibliographique

Un corpus bibliographique est l'ensemble des publications scientifiques qui servent à l'analyse. Celui-ci a été construit en quatre étapes : écrire une équation de recherche, l'appliquer à trois bases de données, nettoyer et fusionner les résultats, puis vérifier qu'ils portent bien sur le sujet. La figure 1 résume ce parcours.

1.1 L'équation de recherche

Une base de données bibliographique s'interroge avec une équation de recherche, c'est-à-dire une suite de mots reliés par des opérateurs logiques. L'opérateur OR élargit la recherche : une publication est retenue si elle contient l'un ou l'autre des mots. L'opérateur AND la restreint : la publication doit contenir les deux. L'astérisque remplace toutes les fins de mot possibles, si bien que *decision** trouve *decision*, *decisions* et *decision-making*.

La problématique contient trois idées : l'IA, le fait de s'en remettre à elle (la dépendance ou la délégation) et la décision. Chacune est devenue un bloc de l'équation (tableau 1). À l'intérieur d'un bloc, les synonymes sont reliés par OR ; les trois blocs sont reliés entre eux par AND. Une publication n'est donc retenue que si son titre, son résumé ou ses mots-clés contiennent au moins un terme de chacun des trois blocs. Un article sur le biais d'automatisation (*automation bias*, bloc 2) chez des médecins qui utilisent un système d'aide à la décision (*decision support system*, blocs 1 et 3) est retenu ; un article sur l'IA en médecine qui ne parle ni de dépendance ni de délégation ne l'est pas.

Les termes ont été choisis en trois temps. Les trois idées ont d'abord été traduites en anglais, la langue des bases, et un modèle de langage (Claude) a proposé 38 termes candidats. Chaque terme a ensuite été testé seul dans OpenAlex : le nombre de résultats et les premiers titres montrent s'il désigne bien le sujet (tableau B1 en annexe). Huit termes ont été écartés parce que leurs premiers résultats portaient sur autre chose : *dependence* et *dependency* renvoient surtout à la pharmacologie, à la physique ou à la linguistique, *deference* à la philosophie morale, *complacency* à l'écologie, *choice* au choix scolaire et *recommender system* au commerce en ligne ; *algorithmic* fait doublon avec *algorithm*, et *human-AI collaboration* relève de la collaboration plus que de la décision.

L'équation a enfin été testée sur des titres tirés au hasard. Une première version mettait des mots isolés dans le bloc 2, comme *reliance* ou *delegate*. Sur 12 titres tirés parmi ses 7 393 résultats, 3 ou 4 seulement portaient sur le sujet ; les autres traitaient de réseaux électriques ou de cybersécurité,

TABLEAU 1. Équation de recherche : trois blocs de termes, reliés entre eux par AND

Bloc	Termes du bloc, reliés par OR
1. L'IA	artificial intelligence, AI, machine learning, algorithm*, large language model*, LLM*, ChatGPT, generative AI, chatbot*, decision support system*, automated decision*, robo-advis*
2. S'en remettre à l'IA (dépendance, délégation)	overreliance, over-reliance, appropriate reliance, reliance on AI, reliance on artificial intelligence, reliance on algorithm*, AI reliance, algorithm* aversion, algorithm* appreciation, automation bias, advice taking, advice-taking, trust calibration, cognitive offloading, delegation to AI, delegating to AI, delegate to AI, decision delegation, delegation of decision*, delegating decision*
3. La décision	decision*, judgment*, judgement*, advice

Équation complète : (bloc 1) AND (bloc 2) AND (bloc 3), cherchée dans le titre, le résumé et les mots-clés. L'astérisque couvre toutes les fins de mot.

où ces mots ont un autre sens. La version finale ne garde donc dans ce bloc que des expressions précises, comme *reliance on AI* ou *algorithm aversion*. L'écriture de l'équation varie un peu d'une base à l'autre (`TITLE-ABS-KEY` pour Scopus, `TS=` pour Web of Science, termes sans astérisque pour OpenAlex, qui cherche déjà toutes les formes d'un mot) ; les trois versions complètes sont en annexe A.

1.2 Trois bases de données

Aucune base ne couvre toute la littérature scientifique. L'équation a donc été appliquée, le même jour, à trois bases complémentaires (tableau 2). Scopus et Web of Science sont les deux grandes bases de référence : elles n'indexent qu'une sélection de revues et de conférences, choisies sur des critères de qualité, et elles fournissent les mots-clés de chaque publication [1]. OpenAlex est une base ouverte et gratuite, plus large : elle couvre aussi des revues absentes des deux autres, mais ses fiches, construites automatiquement, sont moins contrôlées.

TABLEAU 2. Résultats de l'équation dans les trois bases (23 octobre 2026)

Base	Champs interrogés	Filtres	Résultats	Retenus
Scopus	titre, résumé, mots-clés	2015–2026 ; articles, actes de conférence, revues de littérature ; anglais	2 052	2 052
Web of Science	titre, résumé, mots-clés	2015–2026 ; articles, actes de conférence, revues de littérature ; anglais	1 475	1 475
OpenAlex	titre, résumé	2019–2026 ; articles, revues de littérature	3 854	2 000
Total			**7 381**	**5 527**

1. Les mots-clés sont les termes choisis par les auteurs pour décrire leur article ; Scopus et Web of Science y ajoutent des mots-clés attribués par la base.

Les actes de conférence ont été gardés, car beaucoup d'études importantes du domaine paraissent dans des conférences[2] : les exclure aurait fait apparaître de faux gaps. Les références ont été exportées avec toutes leurs informations (auteurs, titre, année, revue, résumé, mots-clés, DOI). Web of Science limite chaque export à 1 000 références : trois exports au format BibTeX[3] ont donc été nécessaires.

Pour OpenAlex, la recherche a porté sur les années 2019 à 2026. Ce choix retire très peu de publications : avec la même équation, OpenAlex ne trouve que 29 articles et revues de littérature publiés de 2015 à 2018, contre 3 607 de 2019 à 2026, soit 0,8 %[4]. Ces années restent de toute façon couvertes par Scopus et Web of Science. Les 3 854 résultats d'OpenAlex ont ensuite été filtrés sous R. Ont été retirées 121 publications qui ne sont pas en anglais et 305 dépôts non relus par des pairs (Zenodo, Figshare, arXiv, archives d'universités), qu'OpenAlex classe pourtant comme articles. Parmi les 3 428 publications restantes, seules les 2 000 premières dans le classement de pertinence d'OpenAlex ont été gardées, pour ne retenir que les résultats les plus proches de l'équation. Un second export de la même recherche a permis d'ajouter le pays des auteurs.

1.3 Nettoyage et fusion des trois bases

Les trois exports n'ont pas le même format. Chacun a d'abord été mis sous une forme commune, une base par source : `base1` pour Scopus, `base2` pour Web of Science et `base3` pour OpenAlex. Les trois bases ont ensuite été réunies avec le script du cours `merge_bases.R`, dont seuls les chemins des fichiers ont été modifiés. Ce script harmonise les informations communes (titre, DOI, auteurs, année), puis supprime les doublons (les publications présentes dans plusieurs bases), d'abord par le DOI, l'identifiant unique d'une publication, puis par le titre quand le DOI manque. Le contenu de chaque base avant la fusion est décrit en annexe (tableau C1). Ces traitements, comme les analyses de l'axe 1, ont été faits sous R (version 4.5.1), avec le package bibliometrix (version 5.5.0) et son interface graphique biblioshiny (Aria et Cuccurullo, 2017).

Sur les 5 527 références importées, 2 022 étaient des doublons (36,6 %). Le corpus final compte donc **3 505 publications uniques**. La figure 1 se lit de haut en bas : les résultats de chaque base, ce qui en a été retenu, la fusion, la suppression des doublons, puis le corpus final. Les deux cases du bas indiquent les parties du corpus utilisées plus loin : les 2 158 publications qui ont des mots-clés d'auteurs servent à l'analyse des thèmes (section 2), et les 3 272 publications dont le pays d'au moins un auteur est connu servent à l'analyse géographique (section 3).

Les trois bases se recoupent peu : seules 637 publications sont présentes dans les trois, et 2 140 (61 %) dans une seule (figure C1 en annexe).

2. En particulier CHI (ACM Conference on Human Factors in Computing Systems), la principale conférence sur l'interaction entre humains et machines, FAccT (ACM Conference on Fairness, Accountability, and Transparency), consacrée à l'équité et à la transparence des algorithmes, et IUI (ACM Conference on Intelligent User Interfaces), consacrée aux interfaces intelligentes.

3. BibTeX est un format texte standard pour les références bibliographiques. L'option *Full Record* de Web of Science exporte toutes les informations de chaque référence.

4. Vérification faite sur l'API d'OpenAlex le 24 octobre 2026, en cherchant l'équation dans les titres et les résumés.

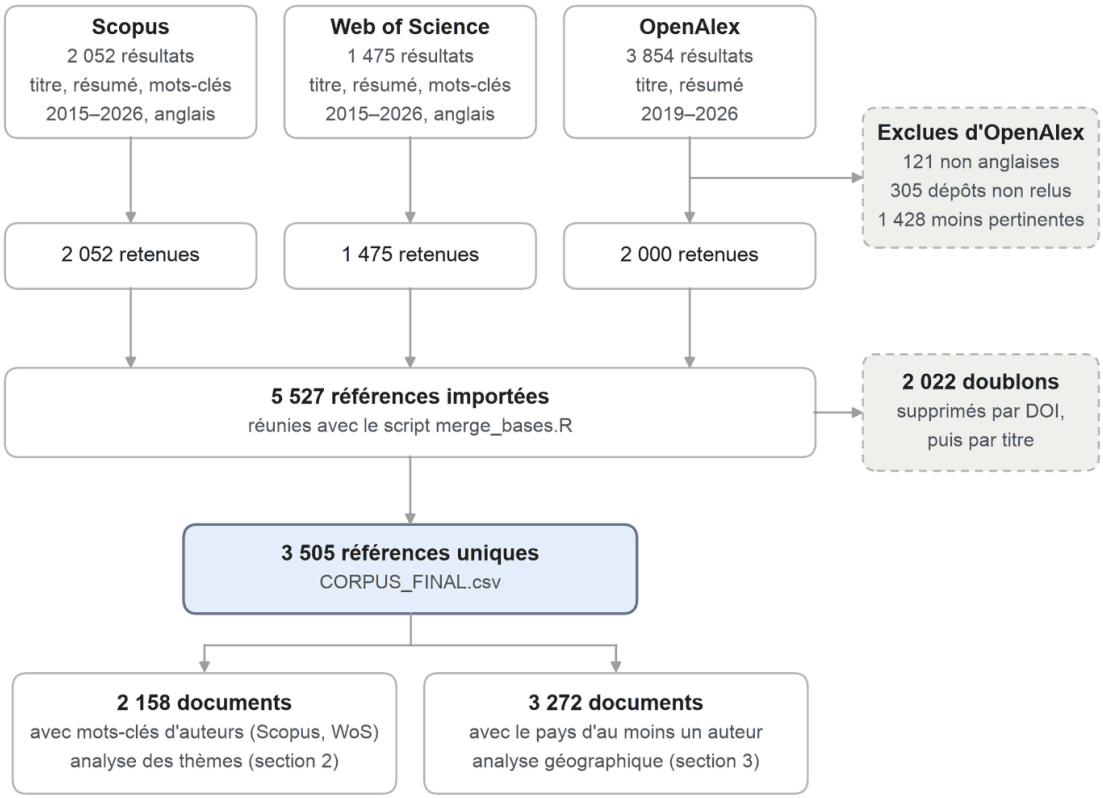


FIGURE 1. Construction du corpus bibliographique, des résultats des trois bases au corpus final (diagramme de flux sur le modèle PRISMA ; Page et al., 2021)

1.4 Pertinence du corpus

Une équation de recherche ramène toujours des publications hors sujet, parce qu'un même mot peut avoir plusieurs sens. Pour savoir dans quelle proportion, on mesure la précision du corpus : la part des publications retenues qui portent vraiment sur le sujet. Elle a été estimée sur 60 publications du corpus final tirées au hasard. Chacune a été lue (titre et début du résumé) et classée dans l'une de trois catégories : au cœur du sujet quand elle étudie la dépendance, la confiance ou la délégation dans une décision assistée par l'IA ; liée au sujet quand elle porte sur l'IA dans une décision sans que la dépendance soit centrale ; hors sujet dans les autres cas (tableau 3).

TABLEAU 3. Précision du corpus bibliographique, mesurée sur 60 publications tirées au hasard

Source	Au cœur	Lié	Hors sujet	Total
Scopus ou Web of Science	20 (49 %)	14 (34 %)	7 (17 %)	41
OpenAlex	4 (21 %)	8 (42 %)	7 (37 %)	19
Ensemble	**24 (40 %)**	**22 (37 %)**	**14 (23 %)**	**60**

Trois publications sur quatre portent sur le sujet ou s'y rattachent. Le bruit vient surtout d'OpenAlex (7 publications hors sujet sur 19, contre 7 sur 41 pour Scopus et Web of Science), ce qui tient à sa couverture plus large et à ses fiches moins contrôlées. Deux choix en limitent l'effet : seules les

2 000 références OpenAlex les plus pertinentes ont été gardées, et l'analyse des thèmes (section 2) ne repose que sur Scopus et Web of Science, les deux bases qui fournissent les mots-clés choisis par les auteurs. Les gaps de la section 3 ont en outre été recalculés sans OpenAlex.

2. Évolution et thématiques du champ

2.1 Production annuelle et principales sources

Le corpus compte 3 505 publications : 2 598 articles, 572 actes de conférence et 335 revues de littérature, parues dans 2 059 sources différentes (revues, actes de conférence, livres) et signées par 10 053 auteurs (3,45 auteurs par publication en moyenne). Leur âge moyen n'est que de 1,09 an : la plupart datent de 2025 et de 2026. Avant 2023, le champ produit moins de 120 publications par an. Il en produit 176 en 2023, 335 en 2024, 799 en 2025 et déjà 1 853 en 2026 au 23 octobre (figure 2). De 2015 (12 publications) à 2025, la croissance annuelle moyenne est d'environ 52 %. Sans les références qui viennent seulement d'OpenAlex, qui ne couvre que 2019 à 2026, elle est encore de 46 %, et 88 % des publications datent de 2023 ou après. Cette hausse suit la diffusion de ChatGPT, en novembre 2022, sans que l'on puisse en conclure à un lien de cause à effet. Biblioshiny affiche, lui, un taux de croissance annuel de −0,72 %, parce qu'il compare 2015 à 2027, année qui ne compte que 11 publications parues en avance (figure C2 en annexe) ; ce chiffre n'a donc pas de sens ici.

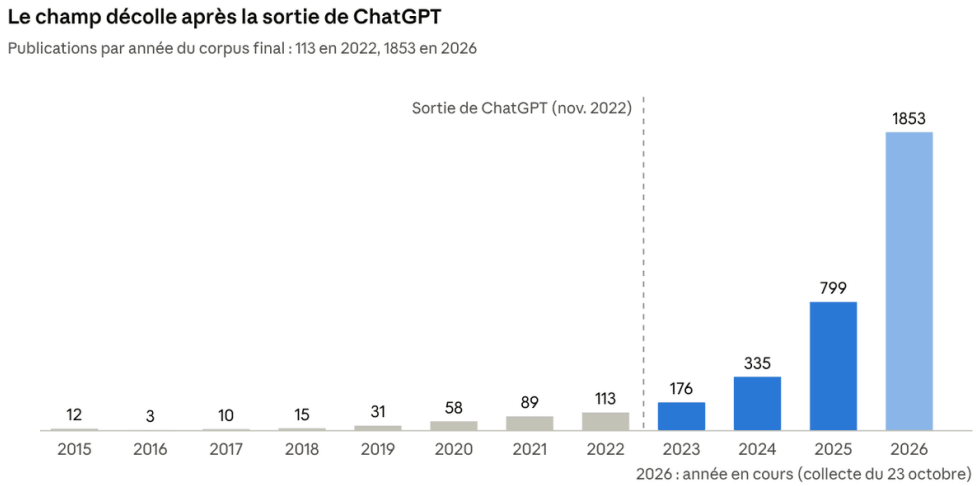


FIGURE 2. Nombre de publications par année (les 11 publications datées de 2027 ne sont pas montrées)

Les sources les plus représentées relèvent de l'interaction entre humains et machines et des systèmes d'information : les actes de la conférence CHI (51 publications), le *Journal of the Association for Information Systems* (42), *Frontiers in Psychology* et l'*International Journal of Human-Computer Interaction* (37 chacun ; figure C3 en annexe). Le champ mêle ainsi psychologie, informatique et gestion. Les deux publications les plus citées couvrent les deux sens de la problématique (tableau 4) : l'aversion aux algorithmes (Dietvorst et al., 2015) et leur appréciation (Logg et al., 2019). La

troisième, parue en 2024, porte déjà sur la sur-dépendance des étudiants aux IA conversationnelles (Zhai et al., 2024). Le classement contient aussi des pistes pour corriger la sur-dépendance, comme les fonctions de forçage cognitif, qui obligent l'utilisateur à examiner la recommandation avant de la suivre (Buçinca et al., 2021).

TABLEAU 4. Les dix publications les plus citées du corpus (citations au 23 octobre 2026)

Premier auteur	Titre	Revue	Cit.
Dietvorst, 2015	Algorithm aversion: people erroneously avoid algorithms after seeing them err	J. Exp. Psychol. Gen.	2 659
Logg, 2019	Algorithm appreciation: people prefer algorithmic to human judgment	Organ. Behav. Hum. Decis. Process.	1 690
Zhai, 2024	The effects of over-reliance on AI dialogue systems on students' cognitive abilities: a systematic review	Smart Learn. Environ.	1 464
Gianfrancesco, 2018	Potential biases in machine learning algorithms using electronic health record data	JAMA Intern. Med.	1 193
Ghassemi, 2021	The false hope of current approaches to explainable artificial intelligence in health care	Lancet Digit. Health	1 178
Castelo, 2019	Task-dependent algorithm aversion	J. Mark. Res.	1 133
Buçinca, 2021	To trust or to think: cognitive forcing functions can reduce overreliance on AI in AI-assisted decision-making	Proc. ACM Hum.-Comput. Interact.	1 076
Dietvorst, 2018	Overcoming algorithm aversion: people will use imperfect algorithms if they can (even slightly) modify them	Manage. Sci.	1 012
Araujo, 2020	In AI we trust? Perceptions about automated decision-making by artificial intelligence	AI & Society	925
Zhang, 2020	Effect of confidence and explanation on accuracy and trust calibration in AI-assisted decision making	FAT*	884

2.2 Quatre familles de thèmes

Les thèmes d'un champ se repèrent à ses mots-clés. Cette analyse porte sur les mots-clés choisis par les auteurs, disponibles pour 2 158 publications de Scopus et de Web of Science. Ils ont d'abord été harmonisés : les variantes d'un même terme ont été regroupées (*LLM*, *LLMs* et *large language model*, par exemple), et les termes *artificial intelligence* et *AI*, présents dans presque toutes les publications, ont été retirés pour ne pas écraser les autres.

Deux mots-clés sont dits co-occurrents quand ils apparaissent dans les mêmes publications. Bibliometrix relie les mots-clés souvent associés dans un réseau (figure C4 en annexe), puis y repère des groupes de mots-clés fortement liés entre eux, les familles de thèmes. Il en ressort quatre (tableau 5). La plus importante réunit la confiance et l'IA explicable dans la décision assistée. Viennent ensuite l'IA générative, l'éducation et la dépendance cognitive ; puis l'aversion et l'appréciation des algorithmes ; enfin les grands modèles de langage, la santé et l'éthique.

La carte thématique (figure 3) place chaque famille selon deux mesures. La centralité, en abscisse, mesure ses liens avec les autres familles : plus elle est élevée, plus la famille compte pour l'ensemble

TABLEAU 5. Les quatre familles de thèmes (mots-clés d'auteurs harmonisés, présents au moins 5 fois)

Famille	Mots-clés principaux	Occurrences
Confiance et IA explicable dans la décision assistée	explainable AI, trust, human-AI interaction, human-AI collaboration, automation bias, trust calibration	1 746
IA générative, éducation et dépendance cognitive	generative AI, ChatGPT, higher education, cognitive offloading, AI literacy, critical thinking	594
Aversion et appréciation des algorithmes	algorithm aversion, decision-making, advice taking, algorithm appreciation	503
Grands modèles de langage, santé et éthique	large language models, ethics, patient safety, clinical decision-making, agentic AI	344

du champ. La densité, en ordonnée, mesure la force des liens entre ses propres mots-clés, et indique à quel point le thème est développé. Les familles à la fois centrales et denses sont les thèmes moteurs du champ ; celles qui ne sont ni centrales ni denses sont des thèmes émergents ou en déclin. La carte produite par biblioshiny avec ses réglages par défaut, sans harmonisation des mots-clés, est reproduite en annexe (figure C5).

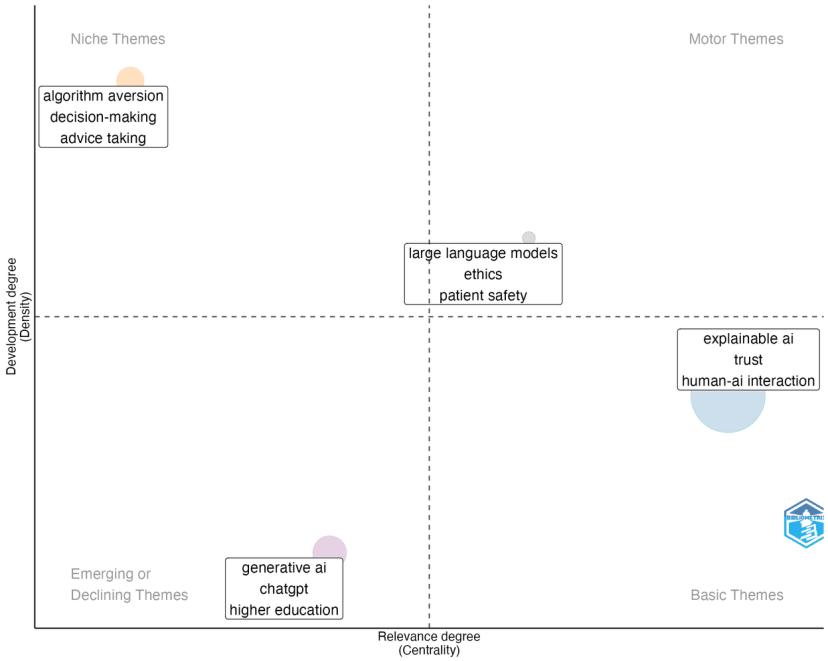


FIGURE 3. Carte thématique : centralité et densité des quatre familles de thèmes (bibliometrix, mots-clés présents au moins 5 fois)

Cette carte est toutefois instable. Recalculée avec quatre réglages (5 ou 10 occurrences minimales par mot-clé, et deux méthodes de regroupement, *walktrap* et *louvain*), elle retrouve toujours les quatre familles, mais pas leur place. Avec 5 occurrences, comme dans le réglage par défaut de biblioshiny, la famille de l'IA générative tombe parmi les thèmes émergents ou en déclin ; avec 10, elle devient un thème moteur. La carte ne permet donc pas, à elle seule, de dire si un thème émerge. La section 2.3 le mesure directement, période par période.

2.3 Thématiques émergentes

Un thème émergent est un thème dont la place augmente avec le temps. Pour la mesurer, on calcule la part des publications qui emploient chaque mot-clé, sur trois périodes : 2015–2022 (242 publications avec mots-clés d'auteurs), 2023–2024 (360) et 2025–2027 (1 556). Le déplacement est net (figure 4). *Generative AI* passe de 0 à 13,9 % des publications, *large language models* de 0 à 8,9 %, *human-AI collaboration* de 2,5 à 6,9 % et *trust calibration* de 2,5 à 6,0 %. Un second front s'ouvre en éducation : *higher education* (de 0 à 3,1 %), *AI literacy* (de 0,4 à 2,8 %), *cognitive offloading* (de 1,2 à 2,8 %) et *critical thinking* (de 0 à 2,2 %). À l'inverse, *algorithm aversion* recule de 16,5 à 6,4 %, *trust* de 14,0 à 6,2 %, *decision support systems* de 9,9 à 4,0 % et *advice taking* de 5,0 à 1,3 %. Ces termes ne reculent qu'en part : le nombre de publications qui les emploient augmente, mais moins vite que l'ensemble du corpus.

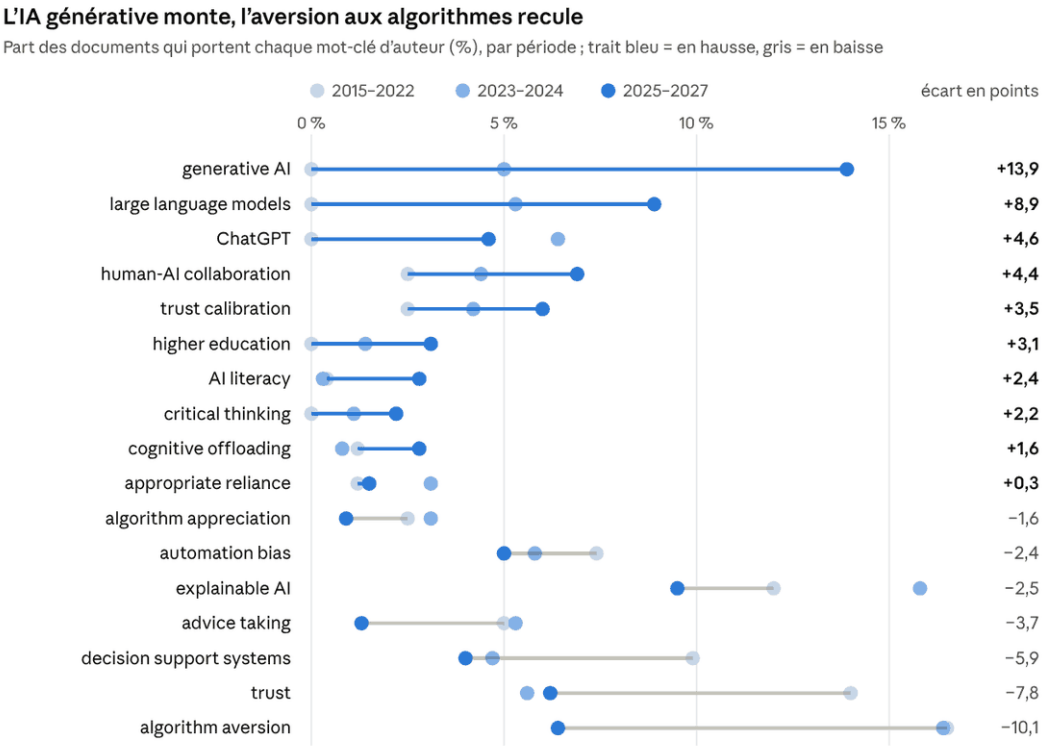


FIGURE 4. Part des publications qui emploient chaque mot-clé d'auteur, sur trois périodes

Deux outils de bibliometrix confirment ce déplacement (figure 5). L'évolution thématique relie les familles de thèmes d'une période à celles de la période suivante, selon les mots-clés qu'elles partagent : plus un flux est large, plus les deux familles ont de mots-clés en commun. On y voit la famille *large language models* de 2023–2024 alimenter *generative AI* en 2025–2027, tandis que l'aversion aux algorithmes se maintient sur les trois périodes. Les thèmes en tendance indiquent, pour chaque mot-clé, l'année médiane des publications qui l'emploient, entre le premier et le troisième quartile. Les mots-clés les plus récents sont *generative AI*, *large language models*, *human-AI interaction* et *human-AI collaboration* ; les plus anciens sont *algorithms*, *automation* et *forecasting*.

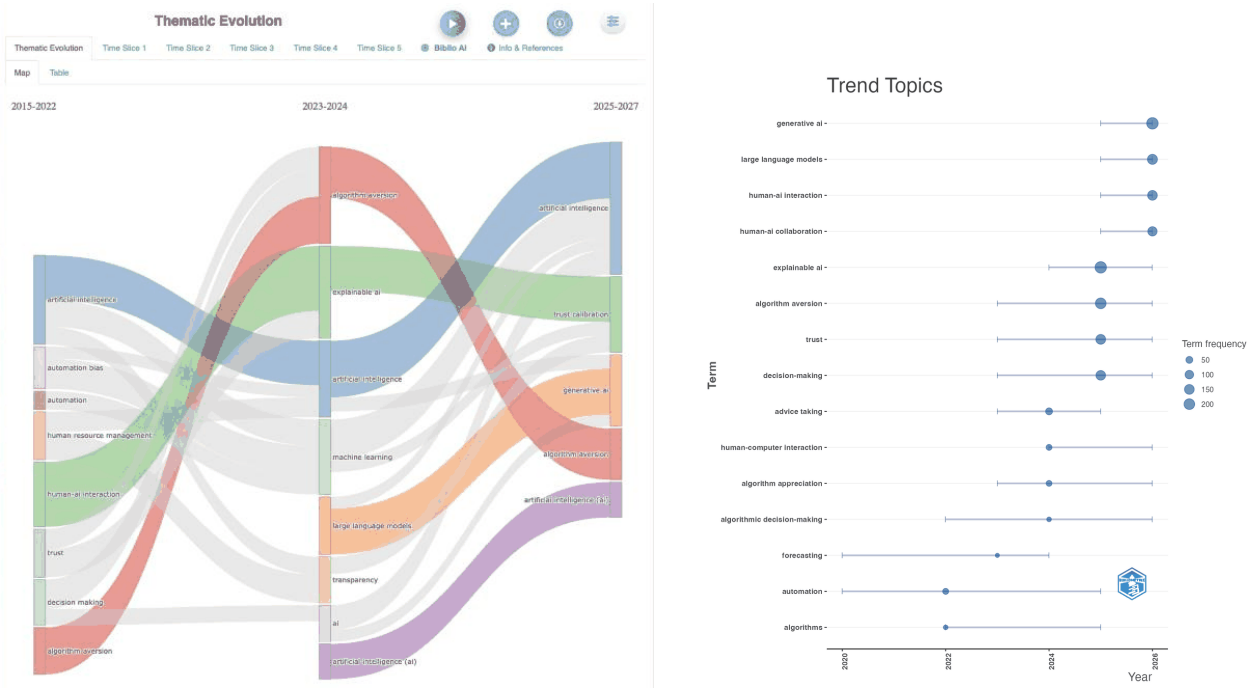


FIGURE 5. À gauche, évolution thématique (biblioshiny, périodes séparées en 2022 et 2024) ; à droite, thèmes en tendance (bibliometrix, mots-clés harmonisés : année médiane et quartiles)

Avant 2023, le champ étudie surtout la psychologie de la décision face à un algorithme qui conseille : aversion, appréciation, prise de conseil. Depuis 2023, il étudie la collaboration avec l'IA générative et l'ajustement de la confiance, avec un second front en éducation sur la dépendance cognitive.

3. Les gaps de la littérature

Un gap est un sujet que la recherche étudie peu au regard de son importance. Pour les repérer, chaque publication a été rangée selon trois critères, en cherchant des mots précis dans son titre, son résumé et ses mots-clés : le domaine de décision étudié (santé, éducation, finance, vie quotidienne, etc.), la méthode employée (expérience, étude de terrain ou longitudinale, etc.) et le pays des auteurs (figure 6). Les listes de mots ont été vérifiées pour éviter les faux amis : *invest* ne doit pas compter *investigate*, ni *judges* le dispositif expérimental *judge-advisor system*, dans lequel le « juge » est un participant qui reçoit des conseils. Les chiffres qui suivent sont donc des ordres de grandeur.

Le premier gap concerne les décisions de la vie quotidienne. La santé (34,9 % des publications) et l'éducation (29,6 %) dominent, devant la finance (8,9 %). Les décisions personnelles ne concernent que 3,1 % des publications, les compagnons virtuels et la santé mentale 2,6 %. La recherche étudie surtout des professionnels (médecins, enseignants, gestionnaires) dans des tâches encadrées, et beaucoup moins le grand public qui consulte une IA conversationnelle pour ses propres choix.

Le deuxième concerne la durée. Les expériences, souvent menées en une seule séance, représentent 20,7 % des publications ; les études de terrain ou longitudinales, qui suivent les mêmes personnes dans le temps, 3,8 %. Il reste donc difficile de savoir si la dépendance à l'IA s'installe avec l'usage, et si la capacité à décider seul diminue avec le temps.

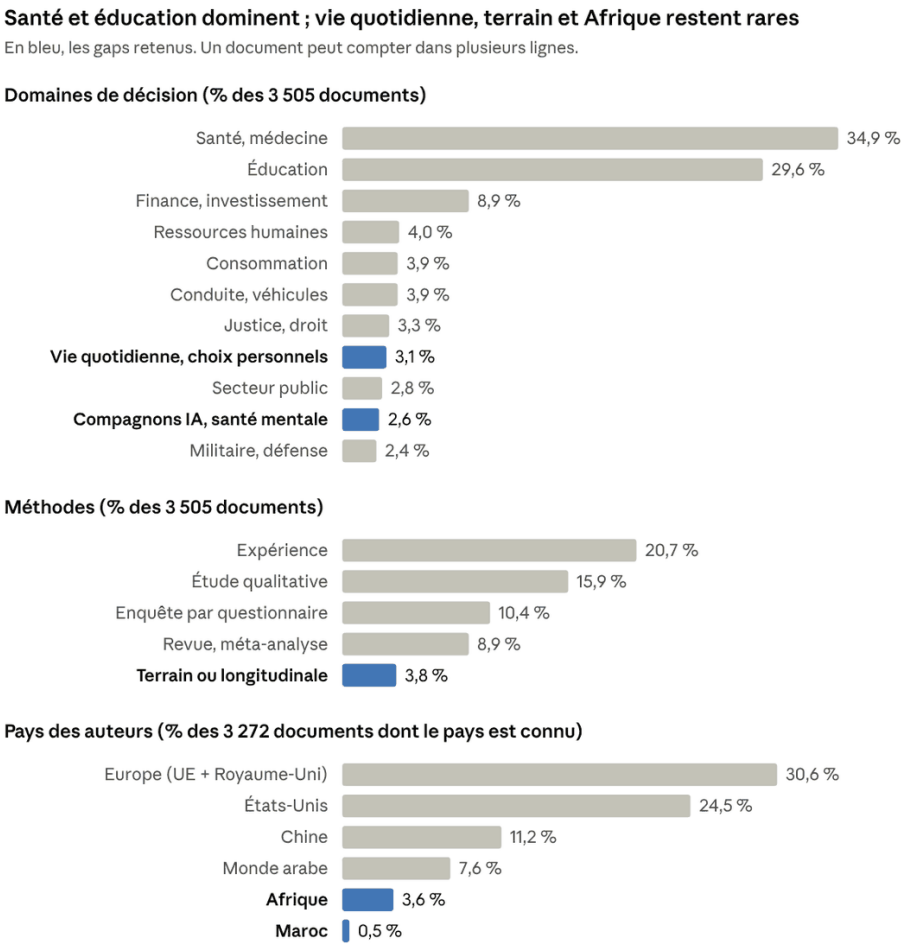


FIGURE 6. Domaines de décision, méthodes et pays des auteurs dans le corpus

Le troisième concerne les contextes africains et marocain. Parmi les 3 272 publications dont le pays d'au moins un auteur est connu (93 % du corpus), l'Europe en compte 30,6 %, les États-Unis 24,5 % et la Chine 11,2 % (figure C6 en annexe). L'Afrique n'en compte que 3,6 % (118 publications), et le Maroc 15. Les résultats du champ reposent presque entièrement sur des populations occidentales et chinoises.

Le quatrième sépare deux littératures qui se parlent peu. Le corpus compte 117 publications sur la dépendance cognitive (délégation de la réflexion à l'IA, esprit critique), dont 73 en éducation, et 696 sur la dépendance dans la décision (aversion aux algorithmes, biais d'automatisation, sur-dépendance). Seules 31 traitent des deux, et la carte thématique les range dans deux familles distinctes. Le lien entre l'habitude de confier sa réflexion à l'IA et la sur-dépendance dans les décisions reste ainsi presque inexploré.

Ces gaps résistent au retrait des références qui viennent seulement d'OpenAlex, la source la plus bruitée. Sans elles, les décisions de la vie quotidienne représentent 2,9 % des publications, les études de terrain ou longitudinales 3,5 %, et les publications qui relient dépendance cognitive et décision restent au nombre de 31 (tableau C2 en annexe).

Axe 2

Ce qu'en disent les utilisateurs

4. Constitution du corpus Reddit

Le premier gap de l'axe 1 (section 3) montre que la recherche étudie peu les décisions de la vie quotidienne. L'axe 2 part de ce constat. Plutôt que des expériences en laboratoire, il observe ce que des utilisateurs disent eux-mêmes de leur rapport à l'IA, dans des messages écrits spontanément en ligne.

4.1 Pourquoi Reddit

Reddit est un site de discussion organisé en forums thématiques, les subreddits, où les utilisateurs publient sous pseudonyme des messages, appelés posts, auxquels les autres répondent. Trois raisons ont conduit à le choisir. Des personnes y racontent leurs usages et leurs décisions dans leurs propres mots, y compris dans des forums qui ne portent pas sur l'IA, ce qui répond directement au premier gap de l'axe 1. Reddit est aussi une source établie en sciences sociales, dont les questions d'éthique et de représentativité sont documentées (Proferes et al., 2021), et ses données restent accessibles gratuitement, contrairement à celles de X (Twitter). Enfin, l'outil d'analyse de sentiments utilisé plus loin, VADER, a été conçu et validé sur des textes de réseaux sociaux en anglais (Hutto et Gilbert, 2014). C'est aussi pourquoi le corpus est en anglais.

4.2 Collecte

Les posts ont été collectés le 23 octobre 2026 dans Arctic Shift[5], une archive publique de Reddit qui permet de chercher des posts par forum, par mot et par période. Deux groupes de subreddits ont été interrogés. Ils définissent les deux publics comparés dans toute l'analyse : quatre subreddits consacrés à l'IA (r/ChatGPT, r/OpenAI, r/ClaudeAI, r/ArtificialInteligence), où écrivent des personnes intéressées par l'IA, et cinq subreddits de la vie quotidienne (r/DecidingToBeBetter, r/selfimprovement, r/productivity, r/college, r/Advice), où l'on parle d'IA à propos de ses études, de son travail ou de sa vie personnelle.

Dans les subreddits de l'IA, la recherche porte sur les mots de la dépendance (*rely*, *reliance*, *dependent*, *delegate*, *addicted*, *overreliance*, *crutch*), semestre par semestre, de janvier 2023, juste après la sortie de ChatGPT, à octobre 2026. r/ChatGPT, trop volumineux pour l'archive, est interrogé sur les deux premières semaines de chaque trimestre. Dans les subreddits du quotidien, ces mêmes mots ramènent surtout la dépendance à ses parents ou à son couple : sur 1 638 posts collectés ainsi,

5. arctic-shift.photon-reddit.com, consultée le 23 octobre 2026.

15 seulement parlaient d'IA. La recherche y porte plutôt sur les mots « chatgpt » et « AI ».

L'archive renvoie au plus 100 posts par recherche et ne répond pas toujours quand elle est très sollicitée. Le script de collecte refait les recherches qui échouent, en plusieurs passes, et demande la suite des résultats quand la limite de 100 est atteinte. La collecte a été arrêtée le 23 octobre à 20 h 45, quand chaque nouvelle recherche ne rapportait plus que 0 ou 1 post pertinent et que les deux publics étaient équilibrés. Au total, 12 443 posts ont été collectés, soit 11 992 posts différents. Ce corpus brut a été conservé tel quel, pour que l'analyse puisse être refaite à l'identique.

4.3 Sélection des posts pertinents

Un premier nettoyage retire les posts supprimés ou vides, le contenu pour adultes, les messages automatiques, les textes de moins de 30 ou de plus de 1 500 mots, les textes identiques publiés dans plusieurs subreddits et les textes qui ne sont pas en anglais. Les noms d'utilisateur ne sont pas conservés.

Un post qui contient le mot *rely* ne parle pas forcément de dépendance à l'IA : il peut dire qu'un logiciel « relies on » une base de données. Il faut donc un filtre : un ensemble de règles qui décident, pour chaque post, s'il porte sur le sujet. Ce filtre a été construit en trois versions, chacune testée sur des posts tirés au hasard. La première exigeait un mot d'IA, un mot de dépendance et un mot de décision n'importe où dans le post : 3 posts sur 10 seulement étaient pertinents, les autres étant des annonces de produits ou des plaintes sur les limites d'utilisation. La deuxième exigeait que la dépendance porte sur l'IA dans la même expression (« rely on ChatGPT ») et que le post contienne un mot de décision. Elle était précise, mais ne gardait que 123 posts sur 3 565, dont 9 seulement dans les subreddits du quotidien, et écartait des posts au cœur du sujet qui n'employaient pas le mot « decision », comme « Over reliance on AI is making me slow ».

La version retenue garde un post s'il remplit l'un de deux critères. Le critère de dépendance demande qu'une personne dise dépendre de l'IA : un sujet humain suivi d'un verbe de dépendance portant sur l'IA (« I rely too much on ChatGPT », « students are dependent on AI », « I let ChatGPT decide »), ou un nom de dépendance lié à l'IA (« over-reliance on AI », « ChatGPT addiction », « AI as a crutch »). Exiger un sujet humain écarte les phrases où c'est un programme qui dépend d'un modèle. Le critère de conseil, appliqué aux seuls subreddits du quotidien, demande que la personne ait consulté l'IA (« asked ChatGPT », « ChatGPT told me ») et que le post parle de décision ou de conseil. C'est ce que la littérature appelle la prise de conseil (*advice taking*) (Bonaccio et Dalal, 2006) : une personne inscrite en licence raconte ainsi avoir choisi une option parce que « ChatGPT told me it's a "great choice for the future" ». Dans les subreddits de l'IA, « I asked Claude » introduit surtout des questions techniques ; ce critère n'y est donc pas appliqué.

Deux derniers défauts sont apparus à la lecture des posts. Des personnes republient le même message dans plusieurs subreddits en changeant quelques mots, ce que le premier nettoyage ne détecte pas. Deux posts ont été tenus pour des quasi-doublons quand leur similarité de Jaccard (la part des mots qu'ils ont en commun parmi l'ensemble de leurs mots) dépasse 0,6 : au-delà de ce seuil, toutes les

paires lues étaient des reprises du même texte (10 posts retirés). Un même compte publie aussi en série des résumés d'articles scientifiques, qui ne sont pas la parole d'un utilisateur (8 posts retirés). Le tableau 6 résume le parcours.

TABLEAU 6. De la collecte au corpus final

Étape	Posts
Posts collectés (avec doublons)	12 443
Posts différents	11 992
Texte du post disponible (ni supprimé ni vide)	8 995
Hors contenu pour adultes et messages automatiques	8 857
Entre 30 et 1 500 mots	8 427
Hors textes identiques	8 285
Texte en anglais	8 171
Retenus par le filtre	668
Hors posts techniques (agents de programmation)	651
Hors résumés automatiques d'articles	643
Hors quasi-doublons : corpus final	**633**

Le corpus final compte **633 posts**, publiés de janvier 2023 à octobre 2026 : 316 viennent des subreddits de l'IA et 317 de ceux du quotidien. Dans ces derniers, 209 posts sont retenus par le critère de conseil, 96 par celui de dépendance et 12 par les deux. Un post compte en moyenne 359 mots (médiane 281), et 363 posts (57 %) contiennent un mot de décision ou de conseil.

4.4 Pertinence du corpus Reddit

Comme pour le corpus bibliographique (section 1.4), il faut vérifier que le filtre retient bien des posts sur le sujet, en mesurant sa précision. Pour cela, 60 posts tirés au hasard ont été lus et classés en trois catégories : au cœur du sujet quand une personne s'en remet à l'IA pour une décision, un jugement ou une tâche qu'elle faisait elle-même, ou s'interroge sur cette dépendance ; liés au sujet quand la dépendance est évoquée de façon générale ou en passant ; hors sujet dans les autres cas. L'échantillon a été tiré avant les deux derniers retraits (quasi-doublons et résumés d'articles) ; 56 de ses posts sont dans le corpus final (tableau 7).

TABLEAU 7. Précision du filtre, mesurée sur 56 posts tirés au hasard

Public	Au cœur	Lié	Hors sujet	Total
Subreddits de l'IA	8 (38 %)	12 (57 %)	1 (5 %)	21
Subreddits du quotidien	18 (51 %)	12 (34 %)	5 (14 %)	35
Ensemble	**26 (46 %)**	**24 (43 %)**	**6 (11 %)**	**56**

Neuf posts sur dix portent sur le sujet ou s'y rattachent, contre trois publications sur quatre pour le

corpus bibliographique. Les posts du quotidien sont plus souvent au cœur du sujet (51 %), parce qu'on y raconte une décision précise prise avec l'IA ; ceux des subreddits de l'IA évoquent plus souvent la dépendance de façon générale. Les erreurs du filtre sont instructives : dans « most [apps] rely on a single LLM call », ce sont des applications qui dépendent d'un modèle ; dans « I did ask Chatgpt to help me write this », l'IA a seulement servi à rédiger le post.

5. Analyse exploratoire

L'analyse exploratoire décrit le vocabulaire du corpus avant toute modélisation : quels mots reviennent le plus, et lesquels apparaissent ensemble.

5.1 Préparation des textes

Chaque post, titre et texte réunis, forme un document. Les textes ont d'abord été lemmatisés avec le package udpipe et son modèle pour l'anglais : chaque mot est ramené à sa forme de base, son lemme (« felt » devient « feel », « studies » devient « study »), pour que les différentes formes d'un même mot soient comptées ensemble. Les noms propres gardent leur forme, car le modèle transforme parfois « AI » en « be » dans une question. Comme dans le script `Textm_26.R`, les textes ont ensuite été mis en minuscules. On en a retiré la ponctuation, les nombres, les symboles et les mots vides, ces mots très fréquents qui ne portent pas de sens propre (*the*, *and*, *is*), à partir des listes des packages tm et tidytext (Feinerer et al., 2008; Silge et Robinson, 2016). S'y ajoutent des mots génériques du langage en ligne (« just », « really », « stuff »).

Les mots qui ont servi à sélectionner les posts (« rely », « dependent », « ChatGPT », « AI ») et les noms des IA ont été comptés à part, puis retirés : présents dans presque tous les posts, ils écraseraient le reste du vocabulaire. Le script `LDA_28.R` ne garde que les mots de quatre lettres ou plus, un seuil adapté au français ; en anglais, des mots de trois lettres portent du sens (« job », « app ») et ont été gardés, comme le fait par défaut `Textm_26.R`. Le résultat est une matrice documents-termes : un tableau qui croise les 633 posts, en lignes, et les 9 328 mots différents, en colonnes, et qui indique combien de fois chaque mot apparaît dans chaque post.

5.2 Fréquences et nuages de mots

Les mots de la sélection, comptés avant leur retrait, montrent comment les utilisateurs nomment l'IA et leur dépendance. « AI » figure dans 440 posts et « ChatGPT » dans 316, loin devant « Claude » (90) et « GPT » (72) : on parle de l'IA en général ou de l'outil le plus répandu. Côté dépendance, « rely » et ses formes (230 posts) l'emportent nettement sur « reliance » (86), « dependent » (81), « addiction » (53) et « addicted » (43) : on dit plus volontiers que l'on s'appuie sur l'IA que l'on en dépend.

Une fois ces mots retirés, les plus fréquents sont « feel » (915 occurrences, dans 303 posts), « time »

(682), « people » (602), « start » (438), « day » (389) et « human » (385). Le nuage de mots, où la taille de chaque mot est proportionnelle à sa fréquence, le montre d'un coup d'œil (figure 7) : le vocabulaire est d'abord celui du ressenti et de la vie de tous les jours.

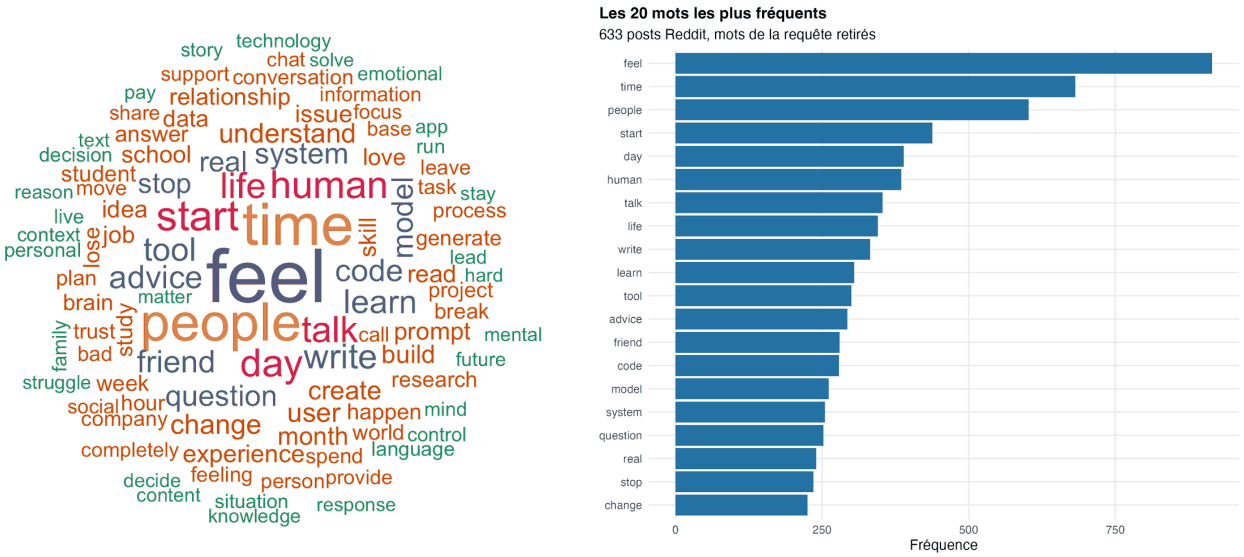


FIGURE 7. Nuage des 100 mots les plus fréquents (à gauche) et fréquence des 20 premiers (à droite), mots de la sélection retirés

Un nuage par public permet de comparer les deux vocabulaires (figure 8). Ils diffèrent nettement. Dans les subreddits de l'IA, les mots les plus fréquents sont « human » (324 occurrences), « people », « code », « tool », « model », « system » et « user » : on y parle de l'IA comme objet et des tâches qu'on lui confie. Au quotidien, « feel » vient en tête avec 740 occurrences, suivi de « time », « start », « talk », « day », « advice », « friend » et « life » : on y parle de soi, de ses proches et de conseils. « Feel » n'est que le dixième mot dans les subreddits de l'IA, avec 175 occurrences (figure D1 en annexe).

5.3 Classification des mots

La classification hiérarchique ascendante (CAH) regroupe les mots pas à pas. Elle réunit d'abord les deux mots les plus proches, puis les deux groupes les plus proches, et ainsi de suite jusqu'à ne former qu'un seul groupe. Le dendrogramme représente ces regroupements successifs ; on le coupe ensuite à la hauteur qui donne un nombre de groupes lisible. Comme dans `Textm_26.R`, elle utilise la méthode de Ward (Ward, 1963), qui forme à chaque étape les groupes les plus homogènes possibles. Ce script garde les mots qui apparaissent plus de deux fois ; sur ce corpus, cela en ferait 3 870, et le dendrogramme serait illisible. La classification porte ici sur les 40 mots les plus fréquents.

Il faut aussi choisir comment mesurer la proximité entre deux mots. Le script du cours utilise la distance euclidienne entre leurs effectifs dans chaque post. Appliquée telle quelle à ces 40 mots, elle les regroupe selon leur fréquence plutôt que selon leur sens : un groupe de 33 mots, un groupe de six mots parmi les plus fréquents, et « feel » seul (figure D2 en annexe). Cette distance compare en



Subreddits de l'IA

Subreddits du quotidien

FIGURE 8. Nuage des 80 mots les plus fréquents dans chaque public

effet des effectifs bruts : un mot très fréquent, comme « feel », est loin de tous les autres, quels que soient les posts où il apparaît, et la longueur très inégale des posts accentue ces écarts. La distance de Jaccard a donc été retenue : deux mots sont d'autant plus proches qu'ils apparaissent dans les mêmes posts, quel que soit leur nombre d'occurrences. Comme dans le script, le dendrogramme a été coupé en trois groupes (figure 9).

Le premier groupe est celui de la vie personnelle : *feel, time, people, start, day, talk, life, advice, friend, stop, relationship, love*. Le deuxième est celui de l'IA comme système : *human, tool, model, system, user, data, question, answer, real, build*. Le troisième, le plus grand, réunit les tâches et l'apprentissage : *write, read, learn, understand, skill, student, school, code, prompt, create, job, idea*. On y trouve aussi *brain*, *lose*, *change* et *month* : comme ce groupe est le plus large, ce rapprochement est une piste plutôt qu'un résultat : les posts qui parlent d'apprendre ou d'écrire avec l'IA évoqueraient aussi ce qui change, ou se perd, au fil des mois. À partir des seuls mots, la classification retrouve ainsi la distinction entre les deux publics, et elle suggère un lien entre l'apprentissage et la délégation cognitive.

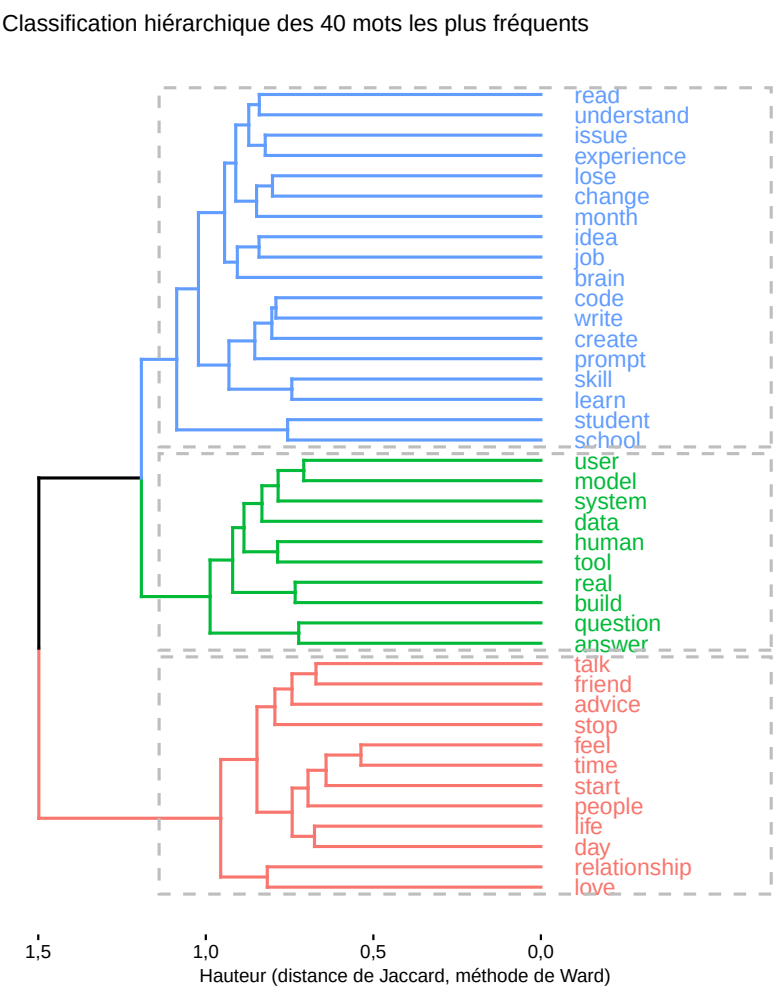


FIGURE 9. Classification hiérarchique des 40 mots les plus fréquents (distance de Jaccard, méthode de Ward, trois groupes)

6. Les topics

Un topic, ou thème latent, est un ensemble de mots qui apparaissent souvent ensemble dans les mêmes textes. Les modèles de topics les repèrent sans qu'on leur indique quels thèmes chercher, à partir des seules associations entre les mots.

6.1 Le modèle LDA et le choix du nombre de topics

Le modèle LDA (Blei et al., 2003), pour allocation de Dirichlet latente, repose sur deux hypothèses : chaque post mélange plusieurs topics dans des proportions variables, et chaque topic se caractérise par des mots plus probables que d'autres. Il produit deux résultats. Pour chaque topic, il donne la probabilité de chaque mot, appelée bêta, qui permet de le nommer. Pour chaque post, il donne la part de chaque topic, appelée gamma, qui permet de dire de quoi parle ce post. Comme dans le script `LDA_28.R`, le modèle est estimé par échantillonnage de Gibbs (Grün et Hornik, 2011), une méthode qui procède par tirages aléatoires successifs ; une graine fixe rend le résultat reproductible. Il porte sur les textes lemmatisés, après retrait des mots présents dans moins de cinq posts, trop rares pour

définir un topic. La matrice compte alors 633 posts et 2 266 mots.

Le nombre de topics, noté K, doit être fixé à l'avance. Il a d'abord été cherché entre 2 et 12 avec les critères du package ldatuning (figure D3 en annexe) : Griffiths2004 (Griffiths et Steyvers, 2004) et Arun2010 (Arun et al., 2010), ceux des scripts du cours, complétés par CaoJuan2009 (Cao et al., 2009) et Deveaud2014 (Deveaud et al., 2014). Griffiths2004 et Deveaud2014 sont à maximiser, Arun2010 et CaoJuan2009 à minimiser. Ils ne s'accordent pas : Griffiths2004, Arun2010 et CaoJuan2009 s'améliorent jusqu'à $K = 12$, alors que Deveaud2014 préfère $K = 2$. Les modèles de 6 à 10 topics ont donc été comparés avec trois autres indicateurs (tableau 8). La perplexité mesure à quel point le modèle est « surpris » par les textes : plus elle est basse, mieux il les décrit. La log-vraisemblance mesure la même chose en sens inverse : plus elle est haute, mieux c'est. La cohérence, calculée avec le package textmineR, vérifie que les mots principaux de chaque topic apparaissent bien ensemble dans les mêmes posts.

TABLEAU 8. Évaluation des modèles LDA de 6 à 10 topics (mêmes réglages pour tous les modèles)

K	6	7	8	9	10
Perplexité	938	916	902	882	869
Log-vraisemblance	−366 250	−362 308	−357 381	−355 084	−351 101
Cohérence moyenne	0,095	0,090	0,094	0,095	**0,099**

La perplexité baisse et la log-vraisemblance augmente avec K, comme on s'y attend : un modèle qui a plus de topics décrit toujours mieux les textes sur lesquels il est estimé. Ces deux indicateurs ne permettent pas de départager les modèles. La cohérence varie peu, de 0,090 à 0,099 ; elle est la plus haute pour $K = 10$, dont les dix topics sont distincts et lisibles, alors qu'à $K = 6$ les études, le travail et l'apprentissage sont confondus en un seul topic. $K = 10$ a donc été retenu. Ce choix reste fragile, puisque la cohérence varie peu ; la section 6.4 vérifie que les conclusions n'en dépendent pas.

6.2 Les dix topics

Chaque topic a été nommé en lisant ses mots les plus probables (bêta, figure D4 en annexe) et les huit posts où il pèse le plus (gamma). Le tableau 9 les présente avec leur part moyenne dans les posts de chaque public.

Les topics se rangent en trois ensembles. Deux portent sur l'IA comme objet : son fonctionnement et ses biais (T3), son avenir et sa place face à l'humain (T5). Quatre portent sur ce qu'on lui confie : programmer (T7), étudier (T4), apprendre et réfléchir (T9), choisir un emploi ou un placement (T1). Les quatre derniers touchent à la vie personnelle : les relations proches (T2), le bien-être (T6), le mal-être et la dépendance elle-même (T8), les habitudes et l'envie d'arrêter (T10). Les posts typiques du topic T8 décrivent justement une dépendance vécue : « Getting over an ai addiction », ou une personne qui se dit accro à un personnage virtuel parce qu'elle n'a personne à qui parler dans la journée. Pour 268 posts sur 633 (42 %), le topic dominant, celui qui pèse le plus dans le post, est

TABLEAU 9. Les dix topics de la LDA : mots principaux, part moyenne dans chaque public (gamma) et titre d'un post typique

Topic	Mots principaux	IA	Quot.	Post typique
T1 Argent, travail et grands choix	idea, job, company, business, pay, month	0,10	0,08	« Biggest decision I'll ever make ? »
T2 Relations proches	friend, talk, advice, relationship, break, family	0,07	0,15	« My mom is awful and I can't deal with her anymore. Advice ? »
T3 Fonctionnement et biais des modèles	model, user, system, context, memory, trust	0,12	0,07	« A Hidden Bias I Discovered in ChatGPT's Randomness »
T4 Études et devoirs	write, read, student, study, school, college	0,08	0,11	« Did I cheat on my thesis ? What should I do ? »
T5 L'IA, l'humain et l'avenir	human, world, technology, intelligence, potential, future	0,13	0,07	« NAMSI : A promising approach to solving the alignment problem »
T6 Bien-être et santé mentale	conversation, social, emotional, personal, mental, feeling	0,09	0,10	« I asked Chat Gpt for help... Definitly some solid advice »
T7 Programmer avec l'IA	code, project, prompt, build, app, coding	0,13	0,08	« My experience building a web app with Claude with no coding experience »
T8 Mal-être et dépendance vécue	feel, people, life, stop, talk, bad	0,08	0,14	« Getting over an ai addiction »
T9 Apprendre et penser avec l'IA	learn, question, skill, answer, knowledge, understand	0,12	0,08	« High Reliance on AI leads to lower critical thinking »
T10 Habitudes et maîtrise de soi	day, time, start, brain, week, phone	0,08	0,13	« Planning a 14-Day Dopamine Reset »

l'un des quatre topics de la vie personnelle.

6.3 Comparaison des deux publics (LDA et STM)

Les deux publics ne parlent pas des mêmes choses (figure 10). Les quatre topics de la vie personnelle sont nettement plus présents au quotidien : les relations proches (0,147 contre 0,068), le mal-être (0,140 contre 0,081), les habitudes (0,128 contre 0,078). Les topics de l'IA comme objet et des tâches techniques dominent dans les subreddits de l'IA : la programmation (0,129 contre 0,076), l'avenir de l'IA (0,126 contre 0,067), le fonctionnement des modèles (0,122 contre 0,066), apprendre et penser (0,119 contre 0,078). Le topic dominant le confirme : 225 des 317 posts du quotidien relèvent d'un topic de la vie personnelle, contre 43 des 316 posts des subreddits de l'IA.

Le modèle de topics structurel (STM, Roberts et al., 2019), première extension de la LDA, estime ses propres topics en tenant compte, dans le même modèle, de variables qui décrivent les posts : ici le public et l'année. Il mesure ainsi l'effet du public sur la place de chaque topic, à année égale, avec un intervalle de confiance. Ses topics sont nommés par leurs mots FREX, à la fois fréquents dans le topic et rares dans les autres (tableau D1 en annexe). Ils recoupent ceux de la LDA. À année égale, quatre topics sont plus présents au quotidien (figure 11) : la famille (« girl, mom, mother,

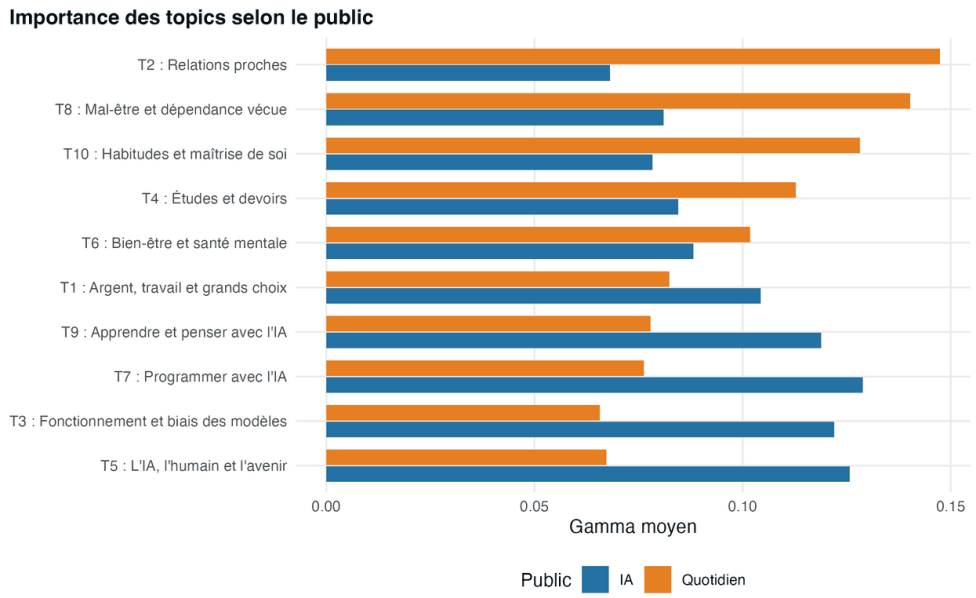


FIGURE 10. Part moyenne de chaque topic de la LDA selon le public

dad » : +0,24, $p < 0{,}001$), la vie quotidienne et les études (« finish, degree, study, hate » : +0,21, $p < 0{,}001$), les devoirs et l'emploi (« assignment, professor, email, interview » : +0,08, $p < 0{,}001$) et la thérapie (« therapist, therapy, mental, health » : +0,045, $p = 0{,}002$). Les subreddits de l'IA parlent davantage du code (−0,19), de la fiabilité des réponses (« accuracy, estimate, employee, news » : −0,16), de l'avenir de l'IA (« humanity, intelligence, agi » : −0,11), des entreprises et des prix (−0,07) et de l'écriture avec l'IA (−0,06), tous avec $p < 0{,}001$. Seul le topic des personnages et des robots conversationnels (« image, story, bot, character ») ne dépend pas du public.

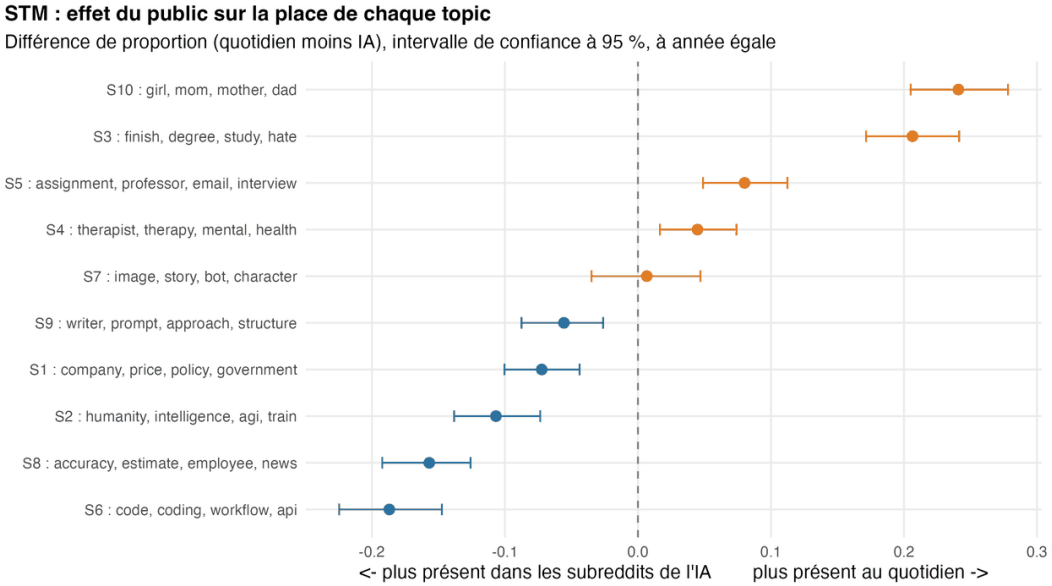


FIGURE 11. STM : effet du public sur la place de chaque topic, à année égale (intervalles de confiance à 95 %)

6.4 Évolution de 2023 à 2026 et robustesse

Le STM estime aussi l'effet de l'année. Trois topics progressent de 2023 à 2026 : la vie quotidienne et les études (+0,028 par an, $p = 0{,}003$), les personnages et robots conversationnels (+0,030, $p = 0{,}002$) et le code (+0,022, $p = 0{,}03$). Trois reculent : la fiabilité des réponses (−0,033, $p < 0{,}001$), l'avenir de l'IA (−0,022, $p = 0{,}01$) et les devoirs (−0,020, $p = 0{,}01$). La LDA va dans le même sens (figure D5 en annexe) : la part du topic du mal-être et de la dépendance vécue passe de 0,090 en 2023 à 0,122 en 2026, celle des habitudes de 0,082 à 0,109, tandis que celle de l'avenir de l'IA recule de 0,135 à 0,077. En trois ans, on parle de moins en moins de ce que vaut l'IA et de plus en plus de la place qu'elle a prise dans la vie quotidienne : « I fell without realizing it in a kind of addiction to ChatGpt for my work ». Ces effets restent des associations : la collecte, plafonnée à chaque recherche, compte peu de posts en 2023 et 2024 (84 et 97) et beaucoup en 2025 (258).

Ces résultats ne dépendent pas du nombre de topics. Pour $K = 8$, 9 et 10, chaque topic a été rangé, d'après ses mots principaux, dans la vie personnelle, dans l'IA et ses usages techniques, ou dans ni l'un ni l'autre (études, argent). Quel que soit K, environ sept posts du quotidien sur dix ont pour topic dominant un topic de la vie personnelle (70 %, 68 % et 71 %), contre 13 à 14 % des posts des subreddits de l'IA ; à l'inverse, 68 à 81 % des posts de ces derniers relèvent d'un topic sur l'IA et ses usages techniques. À public égal, la place de la vie personnelle augmente aussi avec l'année, pour les trois valeurs de K ($p \leq 0{,}02$).

6.5 Le modèle BTM appliqué aux titres

Le modèle de topics par bitermes (BTM, Yan et al., 2013), seconde extension, est conçu pour les textes courts, où chaque document compte trop peu de mots pour la LDA. Il modélise directement les bitermes : les paires de mots qui apparaissent ensemble dans un même texte. Il a été appliqué aux titres lemmatisés, qui résument chaque post en une phrase, avec le même nombre de topics. Le graphique des bitermes, tracé avec le package textplot (figure D6 en annexe), relie les mots de chaque topic qui apparaissent ensemble dans les titres. Le BTM retrouve l'école (« teacher, school, grade »), les relations (« advice, friend, relationship »), le code (« code, prompt, coding ») et l'avenir de l'IA (« future, artificial, intelligence, human ») ; ses autres topics mêlent des mots sans lien clair, comme « build, mental, tool, code, health ». Une fois les mots vides retirés, un titre ne compte souvent que quelques mots : les titres confirment les grands thèmes, sans permettre une analyse aussi fine que les posts entiers.

7. Les sentiments avec VADER

VADER (Hutto et Gilbert, 2014) est un outil d'analyse de sentiments fondé sur un lexique : un dictionnaire où chaque mot reçoit une note, de très négative à très positive (« hate », « great »), complété par des règles qui tiennent compte des négations (« not good »), des intensifs (« very »), des majuscules et de la ponctuation. Pour chaque texte, VADER calcule la part de mots positifs,

neutres et négatifs, et un score composite (*compound*) qui résume le ton entre -1, très négatif, et $+1$, très positif. Le script `vader_28_TP.R` construit son propre lexique en français, parce que son corpus est en français ; le corpus étant ici en anglais, c'est le lexique original de VADER, celui du package vader utilisé dans `vader_01_28.R`, qui note les textes. VADER est conçu pour des phrases courtes. Comme dans `vader_01_28.R`, chaque post a donc été découpé en phrases, chaque phrase a été notée, et le score du post est la moyenne de ses phrases (12 998 phrases d'au moins trois mots). VADER lit le texte brut, non lemmatisé, puisqu'il tient compte des majuscules et de la ponctuation. Un post est classé positif si son score est d'au moins 0,05, négatif s'il est d'au plus $-0{,}05$, et neutre entre les deux.

L'analyse suit les quatorze questions du script `vader_28_TP.R`, numérotées Q1 à Q14. Les variables de ce script (sexe, âge, milieu) sont remplacées par celles du corpus (public, année, type de post), et le thème d'un post est son topic dominant dans la LDA.

7.1 Tonalité, intensité et polarisation

Selon VADER, 53 % des posts sont positifs, 27 % neutres et 20 % négatifs (Q1, tableau 10 et figure 12). Phrase par phrase, comme dans `vader_01_28.R`, la répartition est plus équilibrée : 40 % des 12 998 phrases sont positives, 33 % neutres et 27 % négatives. Le score composite moyen des posts est faible : 0,070, avec une médiane de 0,065, un écart-type de 0,165 et des valeurs allant de $-0{,}49$ à $+0{,}67$ (Q2). La moyenne des phrases d'un post le ramène en effet vers zéro. Le script du TP juge un texte fortement polarisé quand la valeur absolue de son score atteint 0,5 (Q3). Seuls 4 posts sur 633 (0,6 %) atteignent ce seuil, précisément parce que la moyenne écrase les scores. Les posts sont pourtant chargés d'émotion : appliqué aux phrases, le même seuil est atteint par 26 % d'entre elles, et 58 % des posts sont ambivalents : ils contiennent au moins une phrase très positive et une phrase très négative. On y raconte souvent un usage utile de l'IA, puis ce qu'il coûte.

TABLEAU 10. Sentiment des posts selon VADER, par public (Q1 et Q7)

	Posts	Négatifs	Neutres	Positifs	Score moyen
Subreddits de l'IA	316	13 %	27 %	60 %	0,096
Subreddits du quotidien	317	27 %	26 %	47 %	0,045
Ensemble	**633**	**20 %**	**27 %**	**53 %**	**0,070**

7.2 Selon le thème, le public, l'année et le type de post

Les thèmes les plus fréquents (Q4) sont les relations proches (13 % des posts), le mal-être et la dépendance vécue (13 %), les études (12 %) et la programmation (12 %). Le sentiment varie nettement d'un thème à l'autre (Q5 ; tableau 11 et figure 13). Le test de Kruskal-Wallis, qui compare plusieurs groupes sans supposer que les scores suivent une loi normale, le confirme ($p < 0{,}001$). Les

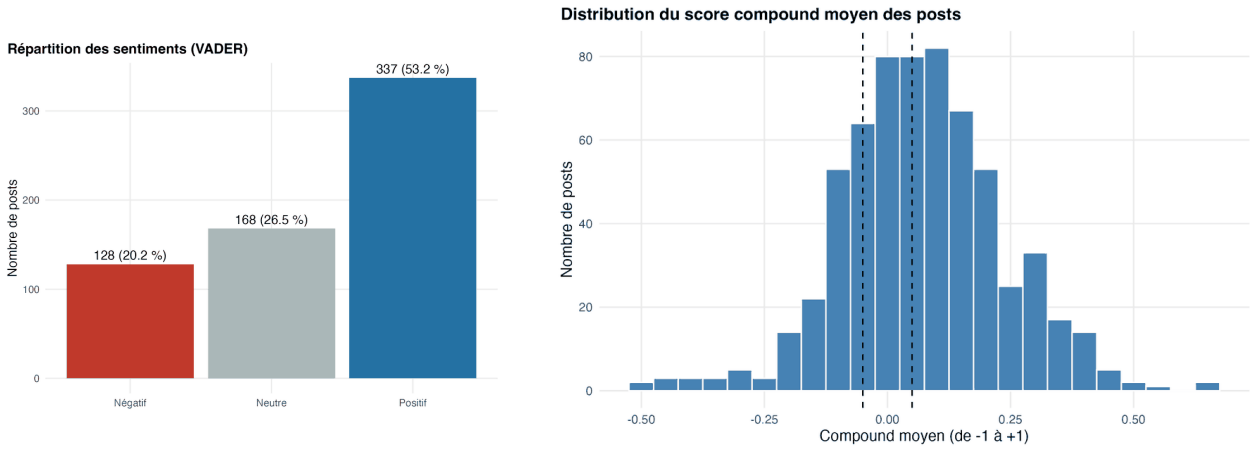


FIGURE 12. Répartition des posts selon VADER (Q1, à gauche) et distribution de leur score composite moyen (Q2, à droite ; en pointillés, les seuils de $-0{,}05$ et $+0{,}05$)

thèmes les plus négatifs sont ceux de la vie personnelle : le mal-être et la dépendance vécue, seul thème dont le score moyen est négatif (42 % de posts négatifs), les habitudes (31 %) et les relations proches (29 %), ainsi que l'argent et les grands choix (30 %). Les plus positifs sont le bien-être et la santé mentale (75 % de posts positifs), apprendre et penser avec l'IA (73 %), l'avenir de l'IA et la programmation (67 % chacun). Le cas du bien-être tient en partie au vocabulaire : ces posts rapportent des conseils jugés utiles (« Definitly some solid advice ») même quand ils partent d'une difficulté, et la section 7.3 montre que VADER est sensible à ce type de formule. Pour la polarisation (Q6), l'indicateur du script, la valeur absolue moyenne du score, place en tête le bien-être (0,180) et l'avenir de l'IA (0,175), dont le ton est clairement positif, et les études en dernier (0,114). Cet indicateur mesure la force du ton moyen. Les phrases montrent autre chose : c'est dans les relations proches que les posts contiennent le plus souvent une phrase très négative (82 %) et qu'ils sont le plus souvent ambivalents (73 %), contre 51 % et 47 % pour la programmation.

TABLEAU 11. Sentiment selon le thème (Q4 à Q6), du score moyen le plus bas au plus haut

Thème (topic dominant)	Posts	Score moyen	Négatifs	Positifs	|Score| moyen	Ambivalents
T8 Mal-être et dépendance vécue	81	−0,015	42 %	32 %	0,130	63 %
T10 Habitudes et maîtrise de soi	58	0,001	31 %	41 %	0,121	57 %
T2 Relations proches	85	0,036	29 %	41 %	0,125	73 %
T4 Études et devoirs	75	0,044	17 %	45 %	0,114	57 %
T1 Argent, travail et grands choix	53	0,073	30 %	55 %	0,157	53 %
T3 Fonctionnement et biais des modèles	47	0,089	6 %	53 %	0,121	62 %
T7 Programmer avec l'IA	73	0,096	11 %	67 %	0,122	47 %
T9 Apprendre et penser avec l'IA	60	0,137	7 %	73 %	0,154	53 %
T5 L'IA, l'humain et l'avenir	57	0,149	9 %	67 %	0,175	51 %
T6 Bien-être et santé mentale	44	0,171	5 %	75 %	0,180	64 %

Les posts du quotidien sont deux fois plus souvent négatifs que ceux des subreddits de l'IA (Q7 : 27 % contre 13 %), et leur score moyen est plus bas (0,045 contre 0,096). La différence est nette, que

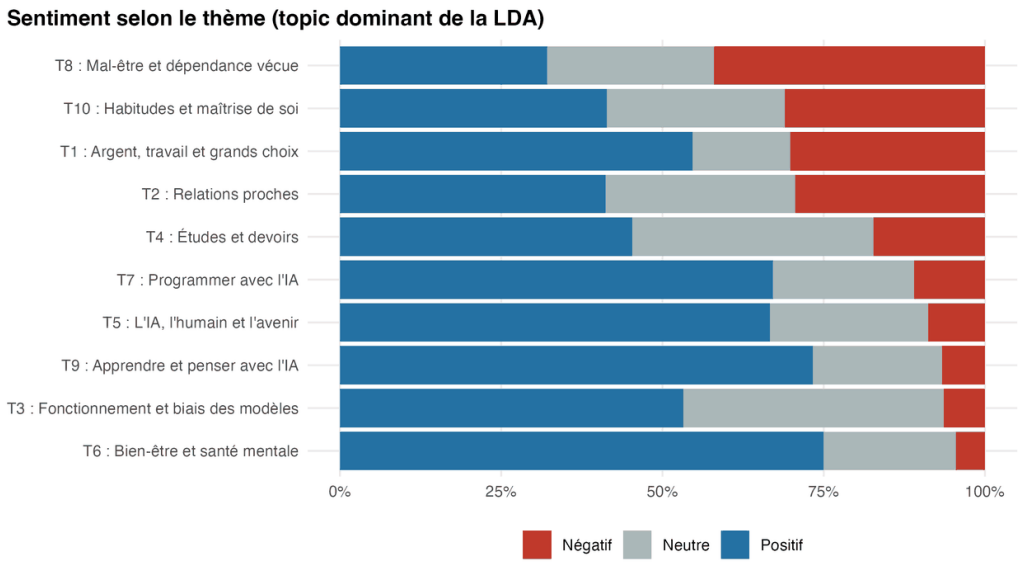


FIGURE 13. Sentiment VADER selon le thème (topic dominant de la LDA), du plus négatif au moins négatif

l'on compare les scores avec le test de Mann-Whitney, qui compare deux groupes sans supposer de loi normale ($p < 0{,}001$), ou les classes avec le test du khi-deux ($p < 0{,}001$). Le score moyen baisse de 0,100 en 2023 à 0,056 en 2026 (Q8), mais cette baisse n'est pas significative (Kruskal-Wallis, $p = 0{,}23$).

La dernière comparaison (Q9) porte sur le type de post, dans les seuls subreddits du quotidien, pour ne pas confondre l'effet du type de post et celui du public. Les posts où une personne dit dépendre de l'IA sont plus négatifs que ceux où elle raconte lui avoir demandé conseil : score moyen de 0,009 contre 0,066, et 30 % de posts négatifs contre 25 % (Mann-Whitney, $p = 0{,}01$). Se dire dépendant s'accompagne d'un ton plus sombre que consulter l'IA pour une décision précise.

7.3 VADER face au codage humain

Pour juger de la fiabilité de VADER, ses résultats ont été comparés à un codage fait à la main sur 60 posts tirés au hasard (Q10) : chaque post a été classé selon son ton général en 37 négatifs, 17 neutres et 6 positifs. Le codage humain trouve ainsi bien plus de posts négatifs que VADER. La matrice de confusion, qui croise les deux classements (Q11, tableau 12), montre un accord faible. VADER classe correctement 40 % des posts, et le kappa de Cohen, qui mesure l'accord en retirant la part due au hasard (0 pour un accord de hasard, 1 pour un accord parfait), n'est que de 0,15 (Q13). C'est moins qu'une règle naïve qui classerait tous les posts comme négatifs, et qui aurait raison pour 37 posts sur 60 (62 %).

Trois indicateurs précisent où se trouvent les erreurs. La précision est la part des posts placés dans une classe qui y appartiennent vraiment ; le rappel est la part des posts d'une classe que VADER retrouve ; le F1 combine les deux. L'erreur va surtout dans un sens. Quand VADER dit « négatif », il a presque toujours raison (précision de 0,88 : 15 posts sur 17), mais il ne retrouve que 15 des 37 posts négatifs (rappel de 0,41) et en classe 11 comme positifs. À l'inverse, il retrouve 5 des 6 posts

TABLEAU 12. VADER et codage humain sur 60 posts : matrice de confusion (Q11) et performance par classe (Q13)

	Codage humain					
VADER	**Négatif**	**Neutre**	**Positif**	**Précision**	**Rappel**	**F1**
Négatif	15	1	1	0,88	0,41	0,56
Neutre	11	4	0	0,27	0,24	0,25
Positif	11	12	5	0,18	0,83	0,29

positifs, mais les posts qu'il dit positifs ne le sont que dans 18 % des cas. En moyenne sur les trois classes, la précision est de 0,44, le rappel de 0,49 et le F1 de 0,37.

Pour savoir quels posts posent problème (Q12), chaque post codé a aussi reçu un type de complexité. Aux types prévus par le script (simple, contraste, négation, intensification, ironie, ambiguïté) s'ajoutent deux types propres à ce corpus : la politesse, quand une demande d'aide est formulée avec des mots positifs, et le récit, quand une situation difficile est racontée par les faits, avec peu de mots de sentiment (tableau 13).

TABLEAU 13. Taux d'erreur de VADER selon le type de post (Q12)

Type de post	**Posts**	**Taux d'erreur**
Politesse	3	100 %
Contraste	24	71 %
Ambiguïté	6	67 %
Récit	8	63 %
Négation	5	60 %
Ironie	2	50 %
Intensification	3	33 %
Simple	9	22 %

VADER se trompe sur deux des neuf posts simples, mais sur les trois demandes polies, sur dix-sept contrastes sur vingt-quatre et sur cinq récits sur huit. La lecture des posts mal classés (Q14) montre ce qui le trompe. La politesse d'abord : « Any advice would be great, thanks ! » obtient +0,81 dans un post intitulé « college student feeling hopeless ». Le contraste ensuite, de loin le type le plus fréquent : « I've always been super motivated, very ambitious » (+0,95) ouvre le récit d'une blessure qui empêche de marcher, et « It was so awesome 2-3 months ago » sert à se plaindre qu'un outil se soit dégradé. Le récit enfin : un post sur une amitié brisée est jugé positif parce qu'il raconte d'abord que « A and B have been best friends since their third year of high school ».

La façon de passer des phrases au post n'y change presque rien. Noter le texte entier d'un coup, comme on le ferait pour un commentaire court, donne la même exactitude (0,40, kappa de 0,13) ; compter le solde des phrases positives et négatives fait un peu moins bien (0,38, kappa de 0,13). VADER note les mots et les tournures sans suivre le déroulement d'un récit ; or ce corpus est fait en

grande partie de demandes d'aide qui mêlent formules polies, souvenirs heureux et situation difficile. Les pourcentages de la question Q1 sont donc à lire comme une borne haute de la positivité.

Le problème ne tient pas à VADER en particulier. Deux autres approches lexicales présentées en cours ont été appliquées de la même façon (phrase par phrase, puis moyenne par post) : l'Opinion Lexicon de Hu et Liu (2004), appelé bing dans le package syuzhet, et AFINN (Nielsen, 2011). Elles ne font pas mieux face au codage humain : kappa de 0,15 pour bing et de 0,07 pour AFINN. VADER est même celui dont le score suit le mieux le jugement humain, avec une corrélation de rang de Spearman de 0,50 ($p < 0{,}001$), contre 0,35 pour bing et 0,28 pour AFINN : son score ordonne assez bien les posts, même si ses seuils les classent mal.

Surtout, les comparaisons de la section 7.2 se retrouvent avec les trois lexiques. Les posts du quotidien sont toujours plus souvent négatifs que ceux des subreddits de l'IA (46 % contre 31 % avec bing, 40 % contre 29 % avec AFINN ; $p < 0{,}01$), et le classement des thèmes est presque identique à celui de VADER (corrélations de rang de 0,89 et 0,96), le mal-être restant le thème le plus négatif. Ces comparaisons ne dépendent pas du lexique choisi. L'accord avec le codage humain est le même dans les deux publics (41 % et 39 %), si bien que la comparaison entre publics est plus fiable que les niveaux. Mais le codage humain trouve une majorité de posts négatifs des deux côtés (16 sur 27 dans les subreddits de l'IA, 21 sur 33 au quotidien), et sur 60 posts la différence n'est pas significative (test exact de Fisher, $p = 0{,}79$) : l'écart entre publics mesuré par les lexiques reste à confirmer sur un échantillon codé plus grand.

La dernière question du script (Q14) demande si VADER est un outil pertinent pour ce type de corpus. Il ne l'est pas pour mesurer le niveau de positivité. Il reste utile pour comparer des groupes, à trois conditions : le valider sur un échantillon codé à la main, raisonner sur les scores et les écarts plutôt que sur les pourcentages de classes, et vérifier les résultats avec un autre lexique. Une approche entraînée ou hybride, également présentée en cours, aurait besoin d'un corpus codé à la main bien plus grand que ces 60 posts.

Synthèse

Discussion et conclusion

---

8. Discussion

8.1 Réponses aux questions de recherche

La recherche sur la délégation et la dépendance envers l'IA est récente et en forte croissance (QR1) : de 12 publications en 2015, elle passe à 799 en 2025, avec un décollage en 2023 (section 2). Ses thèmes se déplacent de l'aversion et de l'appréciation des algorithmes vers la collaboration avec l'IA générative, l'ajustement de la confiance et, en éducation, la dépendance cognitive.

Quatre familles stables structurent le champ (QR2) : la confiance et l'IA explicable dans la décision assistée ; l'IA générative, l'éducation et la dépendance cognitive ; l'aversion et l'appréciation des algorithmes ; les grands modèles de langage, la santé et l'éthique. L'IA générative, les grands modèles de langage et la collaboration entre humains et IA sont les thèmes émergents. Quatre gaps ressortent (section 3) : les décisions de la vie quotidienne, la dépendance dans la durée, les contextes africains et marocain, et le lien entre dépendance cognitive et décision.

Quand ils racontent s'en remettre à l'IA (QR3), les utilisateurs parlent de l'IA comme objet (son fonctionnement, ses biais, son avenir), de ce qu'ils lui confient (programmer, étudier, apprendre, choisir un emploi ou un placement) et de leur vie personnelle (relations proches, bien-être, mal-être, habitudes). Les deux publics ne tiennent pas la même conversation : au quotidien, 225 posts sur 317 relèvent d'un topic de la vie personnelle (section 6). Les deux sens de la problématique sont présents. Certains posts décrivent une sur-dépendance : « i rely on chatgpt for way too much these days. . .i dont even bother to fact check most times ». D'autres expriment une méfiance ou un refus, détaillés dans la section 8.2. Beaucoup, enfin, posent la question elle-même : « Would you actually trust an AI to guide real decisions ? »

Selon VADER, le ton est plutôt positif (QR4), mais le codage à la main montre que l'outil surestime la positivité de ces textes : sur 60 posts codés, 37 sont négatifs (section 7.3). Les résultats qui reposent sur des comparaisons ou sur les phrases les plus marquées, plutôt que sur le niveau moyen, sont plus solides. La dépendance est racontée de façon ambivalente : 58 % des posts contiennent à la fois une phrase très positive et une phrase très négative. Les thèmes les plus négatifs sont le mal-être, les habitudes et les relations proches, là où l'IA touche à la vie personnelle, et ce classement se retrouve avec deux autres lexiques. Dans les subreddits du quotidien, se dire dépendant de l'IA va de pair avec un ton plus négatif que la consulter pour une décision. Les posts du quotidien sont aussi plus négatifs que ceux des subreddits de l'IA selon les trois lexiques, mais le codage humain, sur 60 posts seulement, ne permet pas de confirmer cet écart.

8.2 Pourquoi s'en remet-on à l'IA ?

La problématique demande aussi pourquoi les individus s'en remettent à l'IA. Les deux corpus y répondent différemment. La littérature de l'axe 1 l'explique par des mécanismes mesurés en laboratoire : l'aversion après une erreur observée (Dietvorst et al., 2015), la préférence pour un conseil présenté comme venant d'un algorithme (Logg et al., 2019), la réduction de l'effort mental (Risko et Gilbert, 2016). Les utilisateurs de l'axe 2 donnent leurs propres raisons, qui recoupent ces mécanismes et en ajoutent d'autres. Ce sont des raisons déclarées, repérées dans les topics et dans les posts typiques, et non des causes mesurées.

La première raison est l'effort épargné. Les topics de la programmation, des études et de l'apprentissage décrivent des tâches confiées pour aller plus vite. Une personne qui veut cesser de se servir de l'IA explique que « AI provides everything almost instantly » ; un autre post résume : « The convenience is addictive ». L'IA est aussi disponible quand les humains ne le sont pas, et elle ne juge pas : « I basically don't have anyone to talk to throughout the day », écrit une personne ; une autre préfère confier ses problèmes à « something that won't judge me ». Ces raisons apparaissent dans les topics du bien-être, du mal-être et des relations proches, presque absents de la littérature.

L'IA prend trop de place quand son usage tourne à l'habitude et que la confiance en soi recule. Une personne raconte être devenue dépendante de ChatGPT pour son travail « because I was not feeling confident on what I write » ; depuis, quand elle écrit seule, elle se sent « so stupid ». Ce mécanisme est celui de la délégation cognitive, mais les utilisateurs le relient eux-mêmes à leurs décisions, ce que la littérature fait rarement (31 publications). La sur-dépendance touche aussi des choix précis : une personne qui a choisi une option de licence sur le conseil de ChatGPT se demande aujourd'hui si elle s'est trompée (« My dumbass believed it and clicked Enroll »). La progression du mal-être et des habitudes de 2023 à 2026 suggère que cette dépendance s'installe avec le temps.

À l'inverse, la confiance baisse après une erreur constatée, comme le prédit l'aversion aux algorithmes : des avocats menacés de sanctions pour avoir cité une jurisprudence inventée par ChatGPT, ou un outil « so awesome 2-3 months ago » qui s'est dégradé depuis. L'IA est aussi écartée quand on attend l'écoute d'un humain : « I need real human advice. I've asked AI before but it didn't really help ». Ce côté de la problématique est toutefois moins visible dans le corpus, qui sélectionne des personnes qui utilisent l'IA (section 8.4).

8.3 Ce que la recherche couvre peu

La comparaison des deux corpus répond à la dernière question (QR5). Elle fait apparaître quatre décalages entre ce que la recherche étudie et ce que les utilisateurs racontent (tableau 14).

Le décalage le plus net porte sur la vie personnelle. Comme la moitié du corpus Reddit vient de subreddits du quotidien, la comparaison la plus juste se fait avec les subreddits de l'IA, consacrés à l'outil : même là, 14 % des posts parlent d'abord de vie personnelle, contre 3,1 % des publications. La recherche étudie surtout l'IA qui conseille un médecin, un recruteur ou un participant d'expérience ;

TABLEAU 14. Ce que dit la recherche (axe 1) et ce qu'en disent les utilisateurs (axe 2)

Dimension	Recherche (axe 1)	Utilisateurs (axe 2)
Vie personnelle	3,1 % des publications portent sur des décisions de la vie quotidienne ; la santé (34,9 %) et l'éducation (29,6 %) dominent, en contexte professionnel ou expérimental	même dans les subreddits de l'IA, 43 posts sur 316 (14 %) ont pour topic dominant les relations proches, le bien-être, le mal-être ou les habitudes ; 225 sur 317 au quotidien ; aucun topic médical (9 % des posts emploient un mot médical)
Durée	3,8 % d'études de terrain ou longitudinales	le mal-être, les habitudes et les compagnons virtuels progressent de 2023 à 2026 ; on raconte une dépendance qui s'installe sur des mois
Dépendance cognitive et décision	31 publications relient les deux	un topic entier porte sur apprendre et penser avec l'IA ; « AI is making me dumb and I desperately need advice »
Soutien émotionnel	compagnons virtuels et santé mentale : 2,6 % des publications	un topic sur le bien-être et la santé mentale (T6) ; à année égale, le topic de la thérapie est plus présent au quotidien (STM)

les utilisateurs racontent l'IA qui conseille sur un couple, une famille ou une rupture (« chatGPT says it's a red flag »), et aucun de leurs topics ne porte sur la médecine. La durée sépare aussi les deux corpus. La recherche mesure le plus souvent la dépendance dans une tâche ponctuelle, en laboratoire, alors que les utilisateurs décrivent une habitude qui se forme sur des mois, puis l'envie d'arrêter, et ces thèmes progressent avec le temps. Le lien entre dépendance cognitive et décision, que la littérature traite dans deux familles distinctes, se retrouve au contraire chez les utilisateurs : la classification place « brain » et « lose » dans le même grand groupe que « learn » et « write », un topic entier porte sur apprendre et penser avec l'IA, et les mêmes posts parlent de moins réfléchir et de décider avec l'IA. Enfin, des utilisateurs disent s'appuyer sur l'IA pour se réconforter (« how reliant I have become on talking to ai for comfort and support »), alors que l'axe 1 ne traite ce soutien émotionnel qu'à la marge.

Ces décalages précisent ce qu'il faudrait étudier ensuite. Ils plaident pour des études longitudinales auprès du grand public, par exemple des journaux de bord tenus sur plusieurs mois, qui mesureraient à la fois la délégation de la réflexion et la délégation des décisions personnelles, et qui suivraient l'usage de l'IA comme soutien émotionnel. Le gap des contextes africains et marocain ne peut pas être traité ici, puisque le corpus Reddit est en anglais et ne donne pas le pays des auteurs. Reproduire au Maroc des expériences classiques de prise de conseil reste une piste ouverte.

8.4 Limites

Les deux corpus sont en anglais : la recherche publiée dans d'autres langues et les utilisateurs non anglophones en sont absents. Dans l'axe 1, 23 % des publications de l'échantillon de contrôle sont hors sujet (37 % pour OpenAlex) ; l'analyse des thèmes n'en dépend pas, et les gaps résistent au retrait d'OpenAlex. Les domaines et les méthodes sont repérés par des mots dans le texte, si bien que leurs parts sont des ordres de grandeur. Les exports utilisés ne contiennent pas les références citées par chaque publication : l'analyse des co-citations n'a pas pu être faite. L'année 2026 est incomplète, et 254 références sans DOI ont été dédoublonnées par le titre seulement.

Dans l'axe 2, les utilisateurs de Reddit sont plutôt jeunes et anglophones, et ceux qui écrivent sur leur dépendance sont souvent ceux qu'elle gêne : le corpus surreprésente probablement les expériences difficiles. Le filtre retient aussi, par construction, des personnes qui utilisent l'IA ou la consultent : celles qui la rejettent sans l'avoir essayée échappent au corpus, si bien que le côté « pas assez » de la problématique y est sous-représenté. La précision du filtre est connue (89 % de posts pertinents), mais pas son rappel : des posts pertinents qui n'emploient aucun des mots cherchés manquent. L'archive a échoué sur une partie des recherches, la collecte a été arrêtée avant la fin, 2025 est surreprésentée et r/ChatGPT n'est échantillonné que sur des quinzaines.

La précision du filtre, le sentiment de référence et le type de complexité ont été codés par une seule personne, sans mesure d'accord entre plusieurs codeurs. Les topics dépendent du nombre K et du tirage aléatoire, et la cohérence varie peu d'un K à l'autre ; les conclusions sont toutefois les mêmes pour $K = 8$, 9 et 10. Les effets du STM sont des associations, pas des causes. Enfin, les posts sont publics ; les noms d'utilisateur ne sont pas conservés et les citations sont courtes. Les identifiants Reddit sont gardés pour que l'analyse puisse être refaite.

Conclusion

Ce travail a constitué deux corpus sur une même problématique. Le premier réunit 3 505 publications tirées de Scopus, Web of Science et OpenAlex, avec une équation testée terme par terme et une précision contrôlée sur un échantillon. Il montre un champ jeune, qui décolle en 2023 et se déplace de l'aversion aux algorithmes vers l'IA générative et la dépendance cognitive. Il montre aussi ce que ce champ laisse de côté : les décisions ordinaires du grand public, la durée, les contextes non occidentaux, et le lien entre délégation de la réflexion et délégation de la décision.

Le second réunit 633 posts Reddit où des utilisateurs disent s'en remettre à l'IA ou lui demander conseil, à parts égales dans des forums consacrés à l'IA et dans des forums de la vie quotidienne ; 89 % d'entre eux portent sur le sujet ou s'y rattachent. Fréquences, classification et modèles de topics donnent la même image. Les utilisateurs du quotidien parlent de relations, de mal-être, d'habitudes et de bien-être ; ceux des forums sur l'IA parlent de code, du fonctionnement des modèles et de l'avenir. De 2023 à 2026, les posts portent de moins en moins sur la valeur de l'outil et de plus en plus sur la place qu'il a prise dans la vie de tous les jours. Selon les trois lexiques de sentiment, le ton est plus

négatif dans les forums du quotidien, et une analyse complémentaire avec le lexique d'émotions NRC (Mohammad et Turney, 2013) va dans le même sens : les posts du quotidien contiennent plus de mots de tristesse (1,40 pour 100 mots contre 0,97), de colère et de dégoût, et un peu moins de mots de confiance. Cet écart reste à confirmer par un codage humain plus large.

Pris ensemble, les deux corpus répondent à la problématique. Les utilisateurs s'en remettent à l'IA pour réduire leur effort, et parce qu'elle reste disponible sans les juger. Ils s'y fient trop lorsque son usage devient une habitude qui entame leur confiance en eux, et s'en détournent après une erreur constatée ou lorsqu'ils attendent l'écoute d'un humain. Ces témoignages confirment les gaps de l'axe 1 et en précisent le contenu : là où la recherche étudie surtout des décisions encadrées, en santé et en éducation, prises en une séance, les utilisateurs décrivent un usage personnel, souvent chargé d'émotion, qui s'installe sur des mois. Des études longitudinales menées auprès du grand public permettraient de mesurer cette dépendance là où elle se forme.

L'analyse textuelle a donné accès à ce que la bibliométrie ne pouvait pas fournir : la parole spontanée des utilisateurs, à une échelle qu'une lecture manuelle ne permettrait pas. Ses résultats ne sont fiables que si ses outils sont vérifiés, comme l'ont montré la mesure de la précision du filtre et la comparaison de VADER au codage humain.

Annexes

Annexe A. Équations de recherche complètes

Scopus (recherche avancée) :

```
TITLE-ABS-KEY ( "artificial intelligence" OR "AI" OR "machine learning" OR algorithm*
    OR "large language model*" OR llm* OR chatgpt OR "generative AI" OR chatbot* OR
    "decision support system*" OR "automated decision*" OR "robo-advis*" ) AND
    TITLE-ABS-KEY ( overreliance OR "over-reliance" OR "appropriate reliance" OR
    "reliance on AI" OR "reliance on artificial intelligence" OR "reliance on
    algorithm*" OR "AI reliance" OR "algorithm* aversion" OR "algorithm* appreciation"
    OR "automation bias" OR "advice taking" OR "advice-taking" OR "trust calibration"
    OR "cognitive offloading" OR "delegation to AI" OR "delegating to AI" OR "delegate
    to AI" OR "decision delegation" OR "delegation of decision*" OR "delegating
    decision*" ) AND TITLE-ABS-KEY ( decision* OR judgment* OR judgement* OR advice )
    AND PUBYEAR > 2014 AND PUBYEAR < 2027 AND ( DOCTYPE ( ar ) OR DOCTYPE ( cp ) OR
    DOCTYPE ( re ) ) AND LANGUAGE ( english )
```

Web of Science (recherche avancée) :

```
TS=("artificial intelligence" OR "AI" OR "machine learning" OR algorithm* OR "large
    language model*" OR LLM* OR ChatGPT OR "generative AI" OR chatbot* OR "decision
    support system*" OR "automated decision*" OR "robo-advis*") AND TS=(overreliance OR
    "over-reliance" OR "appropriate reliance" OR "reliance on AI" OR "reliance on
    artificial intelligence" OR "reliance on algorithm*" OR "AI reliance" OR
    "algorithm* aversion" OR "algorithm* appreciation" OR "automation bias" OR "advice
    taking" OR "advice-taking" OR "trust calibration" OR "cognitive offloading" OR
    "delegation to AI" OR "delegating to AI" OR "delegate to AI" OR "decision
    delegation" OR "delegation of decision*" OR "delegating decision*") AND
    TS=(decision* OR judgment* OR judgement* OR advice) AND PY=(2015-2026) AND
    DT=(Article OR Review OR Proceedings Paper) AND LA=(English)
```

OpenAlex (site openalex.org ; filtres : années 2019 à 2026, types article et review) :

```
("artificial intelligence" OR "AI" OR "machine learning" OR "algorithm" OR "large
    language model" OR "LLM" OR "ChatGPT" OR "generative AI" OR "chatbot" OR "decision
    support system" OR "automated decision" OR "robo-advisor") AND ("overreliance" OR
    "over-reliance" OR "appropriate reliance" OR "reliance on AI" OR "reliance on
    artificial intelligence" OR "reliance on algorithms" OR "AI reliance" OR "algorithm
    aversion" OR "algorithm appreciation" OR "automation bias" OR "advice taking" OR
    "trust calibration" OR "cognitive offloading" OR "delegation to AI" OR "delegating
    to AI" OR "delegate to AI" OR "decision delegation" OR "delegation of decisions" OR
    "delegating decisions") AND ("decision" OR "judgment" OR "judgement" OR "advice")
```

Annexe B. Test des 38 termes candidats

Chaque terme a été cherché seul dans OpenAlex (titre et résumé, 2015 à 2026, anglais, articles et revues de littérature). R : retenu ; X : écarté ; = : identique à un autre terme, OpenAlex cherchant toutes les formes d'un mot. Les termes du bloc 2 marqués R* ont été remplacés dans la version finale par des expressions précises (*reliance* par *reliance on AI*, par exemple).

TABLEAU B1. Résultats du test terme par terme (OpenAlex)

Concept	Terme	Résultats	Décision
IA	artificial intelligence	449 357	R
IA	AI	479 889	R
IA	machine learning	640 901	R
IA	algorithm	1 885 772	R
IA	algorithmic	1 885 772	=
IA	large language model	55 756	R
IA	LLM	46 276	R
IA	ChatGPT	35 078	R
IA	generative AI	28 956	R
IA	chatbot	24 617	R
IA	decision support system	35 063	R
IA	automated decision	3 480	R
IA	recommender system	13 107	X
IA	robo-advisor	785	R
Dépendance	reliance	142 380	R*
Dépendance	overreliance	5 462	R
Dépendance	over-reliance	6 735	R
Dépendance	appropriate reliance	90	R
Dépendance	delegation	13 491	R*
Dépendance	delegate	22 945	R*
Dépendance	dependence	503 603	X
Dépendance	dependency	215 861	X
Dépendance	algorithm aversion	342	R
Dépendance	algorithm appreciation	64	R
Dépendance	automation bias	778	R
Dépendance	advice taking	181	R
Dépendance	trust calibration	485	R
Dépendance	complacency	3 256	X
Dépendance	deference	4 728	X
Dépendance	cognitive offloading	677	R

Concept	Terme	Résultats	Décision
Décision	decision making	744 784	R
Décision	decision-making	744 784	=
Décision	decision	1 849 917	R
Décision	judgment	151 186	R
Décision	judgement	44 285	R
Décision	choice	834 058	X
Décision	advice	122 102	R
Décision	human-AI collaboration	3 207	X

Annexe C. Compléments de l'axe 1

TABLEAU C1. Les trois bases avant la fusion

	Scopus	Web of Science	OpenAlex
Références	2 052	1 475	2 000
Avec DOI	1 947 (95 %)	1 455 (99 %)	1 843 (92 %)
Avec résumé	2 045	1 473	1 564 (78 %)
Avec mots-clés	1 893	1 382	1 999
Période	2015–2026	2015–2027	2019–2026
Doublons internes (DOI / titre)	1 / 1	2 / 0	1 / 18

TABLEAU C2. Gaps calculés avec et sans les références qui viennent seulement d'OpenAlex (part des publications)

Indicateur	Corpus complet	Sans OpenAlex
Santé, médecine	34,9 %	37,2 %
Éducation	29,6 %	27,2 %
Vie quotidienne, choix personnels	3,1 %	2,9 %
Expérience	20,7 %	25,1 %
Terrain ou longitudinale	3,8 %	3,5 %
Publications liant dépendance cognitive et décision	31	31

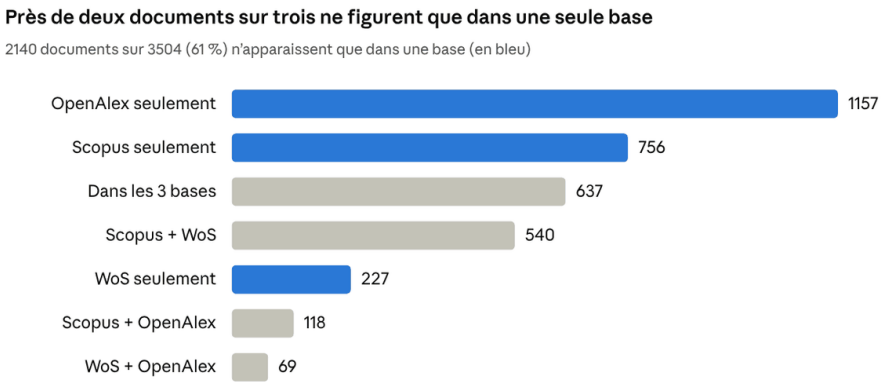


FIGURE C1. Présence des publications dans une, deux ou trois bases (3 504 publications distinctes après regroupement par DOI ou par titre)

Les captures suivantes ont été faites le 23 octobre 2026 dans biblioshiny, sur le corpus final (3 505 publications). Biblioshiny ne regroupe pas les synonymes : les chiffres du texte, calculés sous R avec les mots-clés harmonisés, font foi.



FIGURE C2. Informations générales sur le corpus (biblioshiny, *Main Information*)

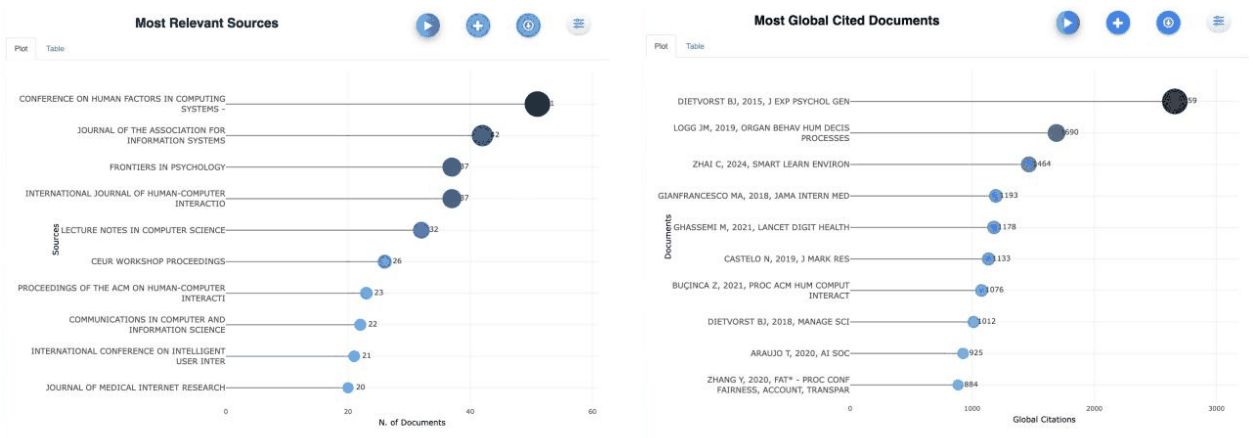


FIGURE C3. Sources les plus représentées (à gauche) et publications les plus citées (à droite)

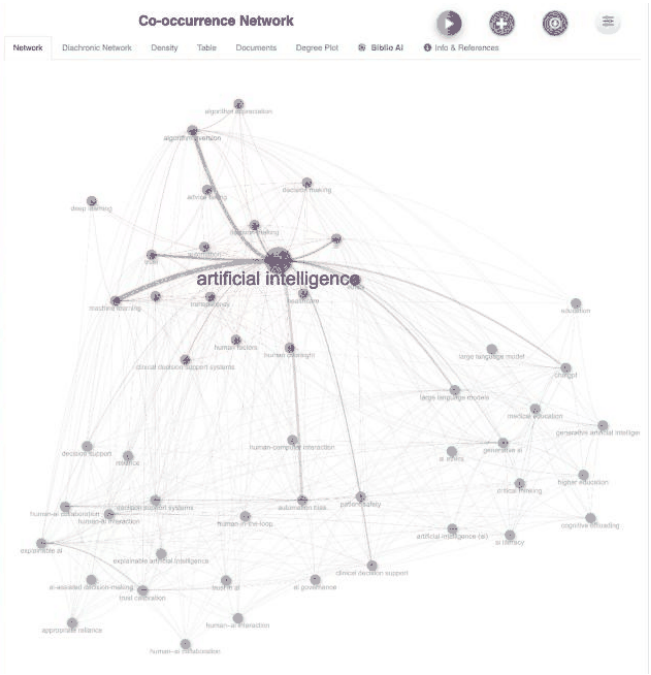


FIGURE C4. Réseau de co-occurrence des mots-clés d'auteurs : les quatre couleurs correspondent aux quatre familles du tableau 5



FIGURE C5. Carte thématique et thèmes en tendance avec les réglages par défaut de biblioshiny (mots-clés non harmonisés)

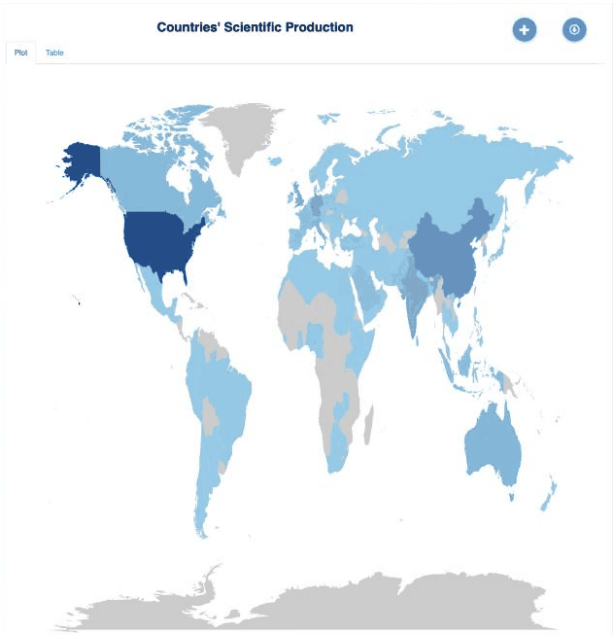


FIGURE C6. Production scientifique par pays (pays connu pour 3 272 publications)

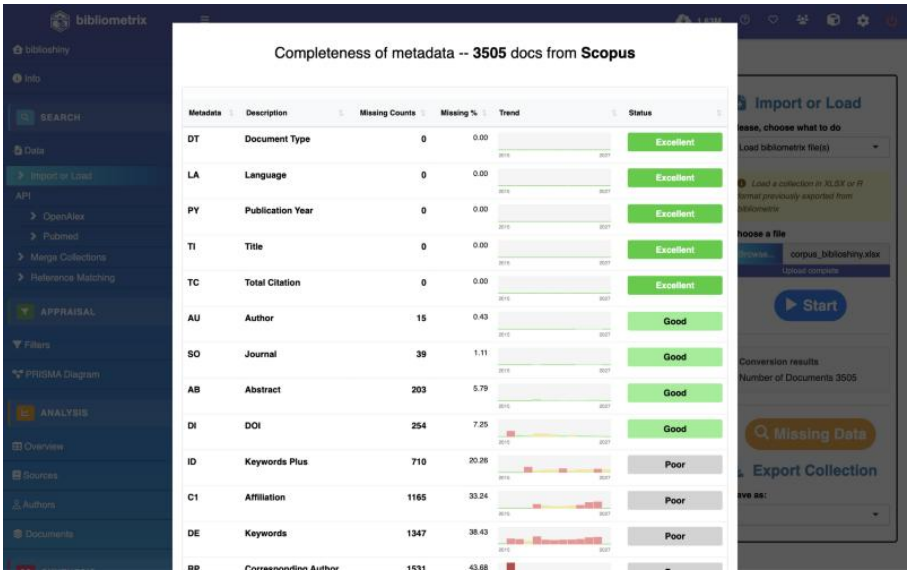


FIGURE C7. Complétude des informations du corpus à l'import dans biblioshiny

Annexe D. Compléments de l'axe 2

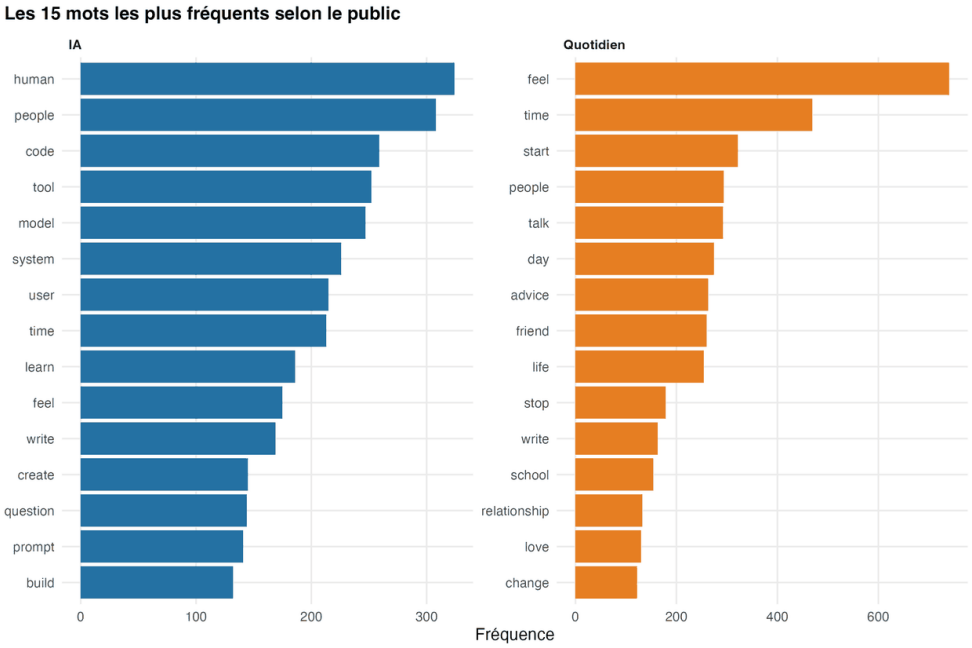


FIGURE D1. Les 15 mots les plus fréquents dans chaque public (mots de la sélection retirés)

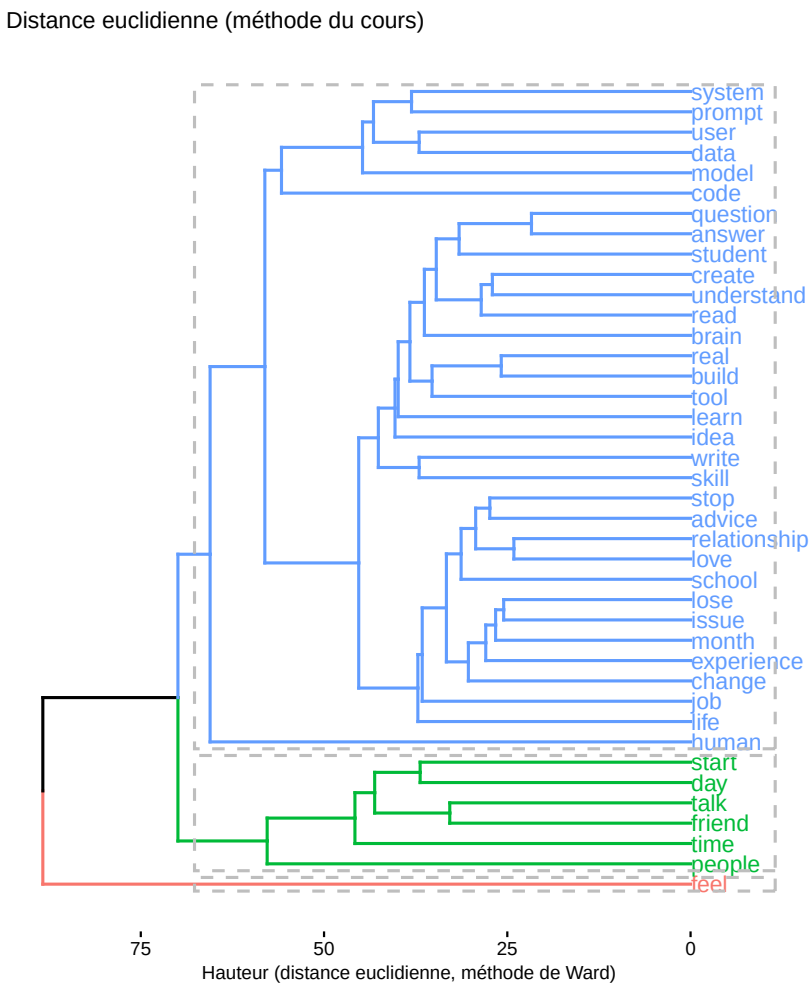


FIGURE D2. Classification des 40 mots les plus fréquents avec la méthode du script `Textm_26.R` (distance euclidienne, méthode de Ward, trois groupes)

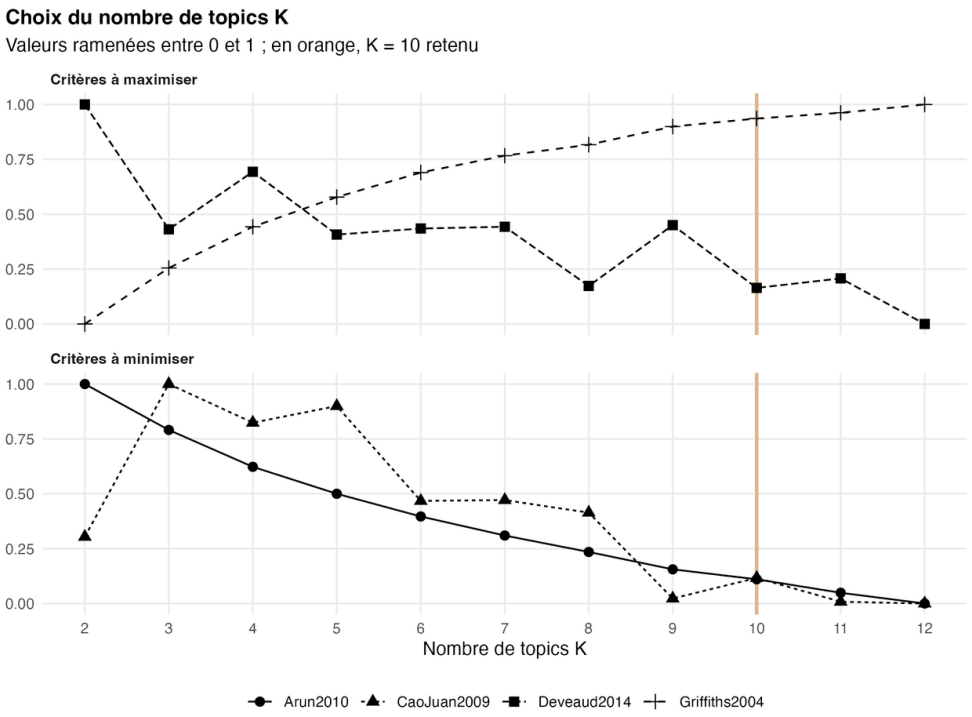


FIGURE D3. Les quatre critères de choix du nombre de topics, pour K de 2 à 12 (valeurs ramenées entre 0 et 1 ; en orange, $K = 10$ retenu)

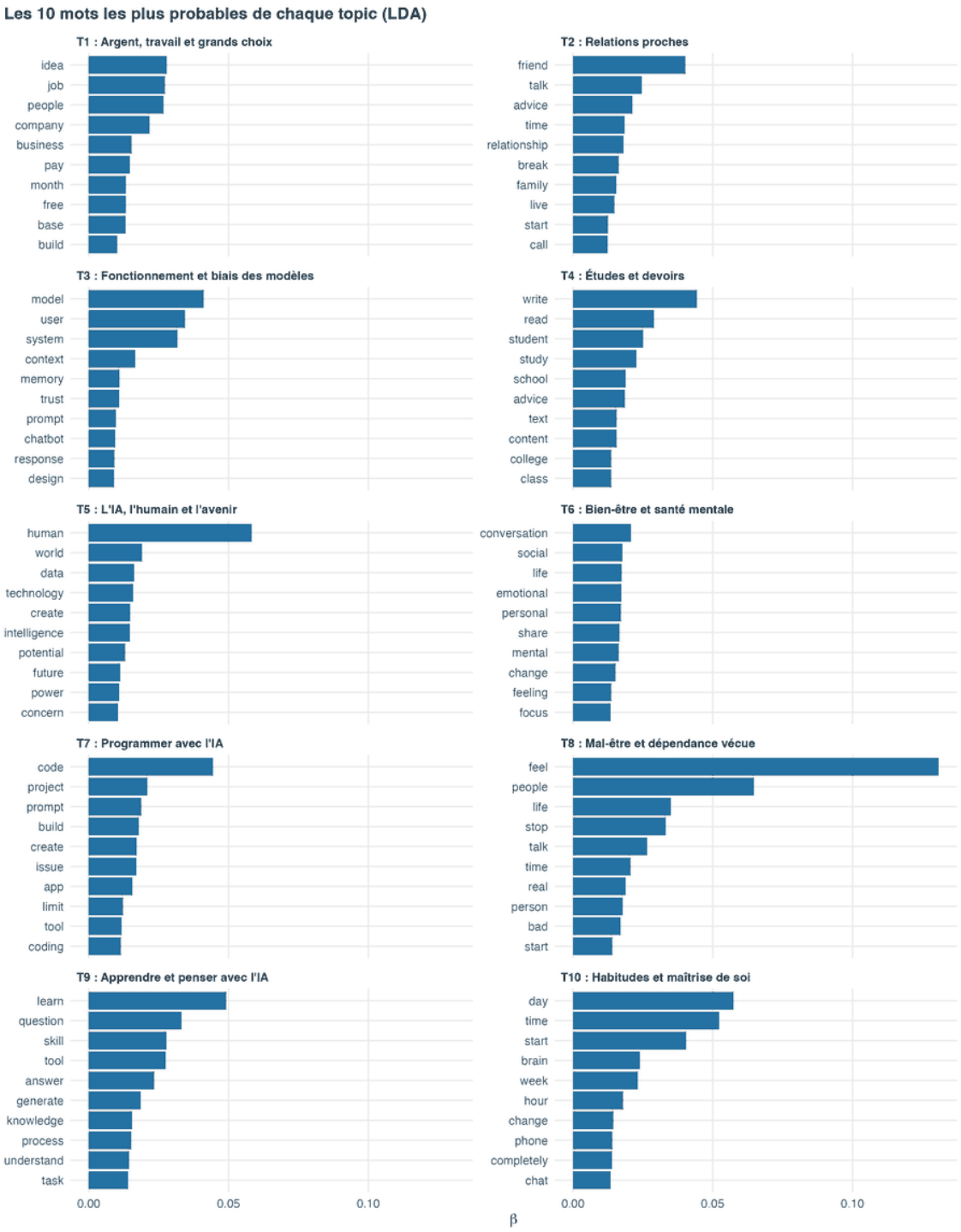


FIGURE D4. Les 10 mots les plus probables de chaque topic de la LDA (bêta, $K = 10$)

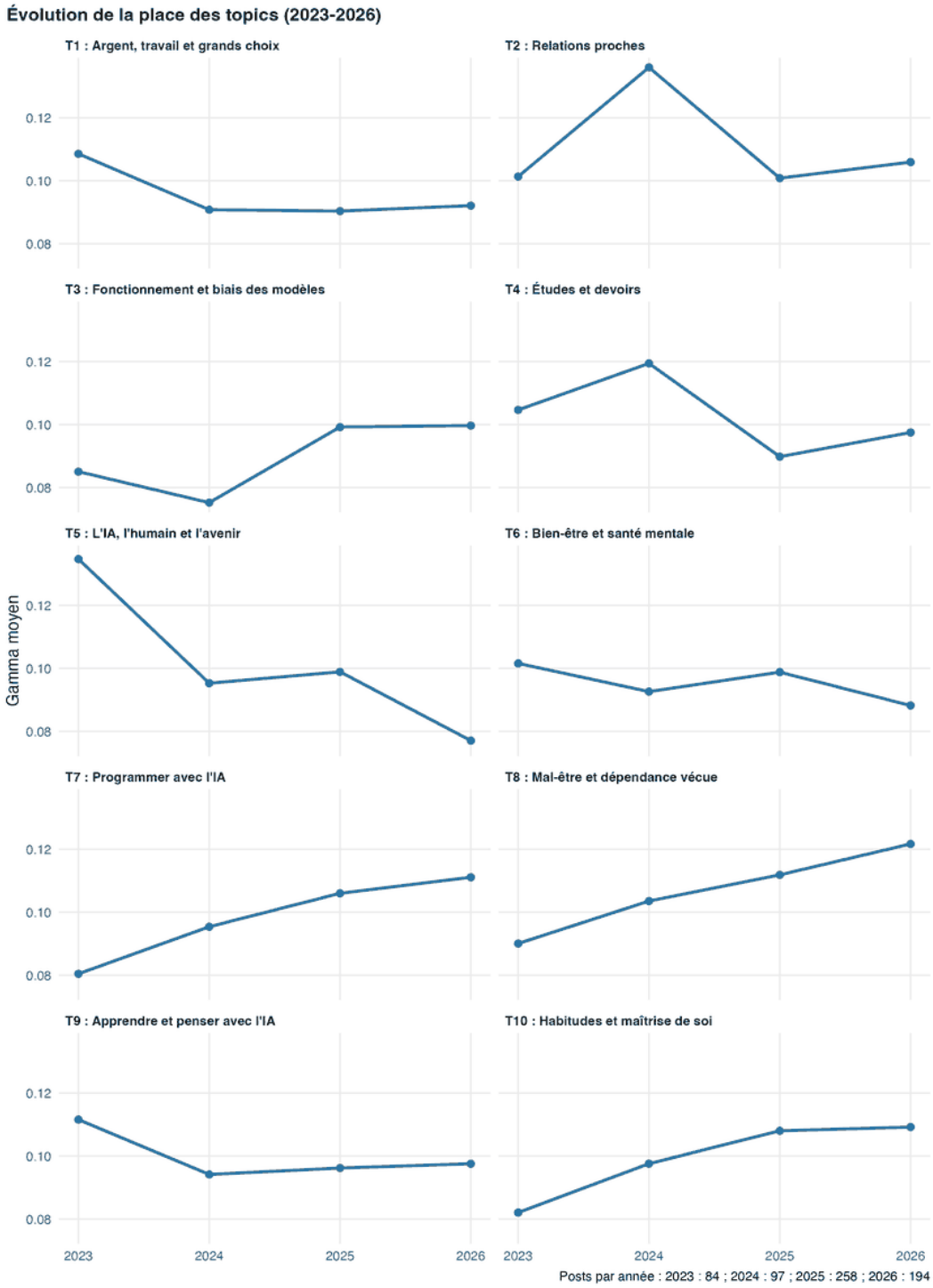


FIGURE D5. Part moyenne de chaque topic de la LDA par année, de 2023 à 2026

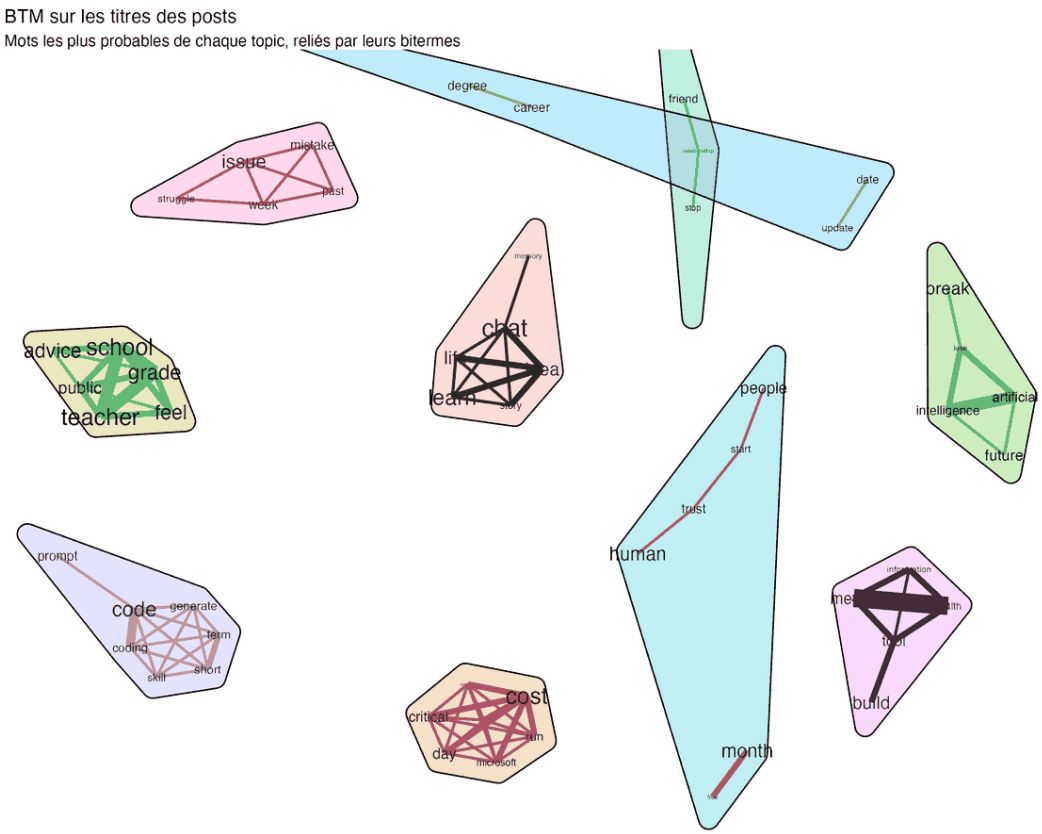


FIGURE D6. BTM sur les titres : mots les plus probables de chaque topic, reliés par leurs bitermes (package textplot)

TABLEAU D1. Les dix topics du STM : mots les plus exclusifs (FREX) et effets du public et de l'année

	Mots FREX	**Quotidien**	**Année**
S1	company, price, policy, government, marketing, hallucination	−0,07***	0,00
S2	humanity, intelligence, agi, train, device, algorithm	−0,11***	−0,02*
S3	finish, degree, study, hate, wake, music, phone	+0,21***	+0,03**
S4	therapist, therapy, mental, health, emotion, emotional	+0,045**	0,00
S5	assignment, professor, email, interview, class, paper	+0,08***	−0,02*
S6	code, coding, workflow, api, sonnet, usage	−0,19***	+0,02*
S7	image, story, bot, character, people, stop	+0,01	+0,03**
S8	accuracy, estimate, employee, news, engine, search	−0,16***	−0,03***
S9	writer, prompt, approach, structure, productivity, note	−0,06***	0,00
S10	girl, mom, mother, dad, family, father	+0,24***	−0,01

Effets estimés par le STM (`estimateEffect`) ; * $p < 0{,}05$, ** $p < 0{,}01$, *** $p < 0{,}001$.

Annexe E. Corpus fournis

Les deux corpus sont fournis avec ce rapport (tableau E1).

TABLEAU E1. Corpus fournis

Axe	Fichier	Contenu
1	`CORPUS_FINAL.csv`	corpus bibliographique final (3 505 références), produit par `merge_bases.R`
1	`corpus_biblioshiny.xlsx`	le même corpus avec résumés, mots-clés et pays, lisible dans biblioshiny
1	`exports/`	exports bruts des trois bases
2	`corpus_reddit.csv`	corpus Reddit final (633 posts, sans nom d'utilisateur)
2	`reddit_brut_fige_20261023.rds`	corpus brut conservé à l'arrêt de la collecte (noms d'utilisateur remplacés par des codes)

Références

Aria, M., & Cuccurullo, C. (2017). bibliometrix: An R-tool for comprehensive science mapping analysis. *Journal of Informetrics*, 11(4), 959–975. https://doi.org/10.1016/j.joi.2017.08.007

Arun, R., Suresh, V., Veni Madhavan, C. E., & Narasimha Murthy, M. N. (2010). On finding the natural number of topics with latent Dirichlet allocation: Some observations. In *Advances in Knowledge Discovery and Data Mining* (Lecture Notes in Computer Science, pp. 391–402). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-642-13657-3_43

Blei, D. M., Ng, A. Y., & Jordan, M. I. (2003). Latent Dirichlet allocation. *Journal of Machine Learning Research*, 3, 993–1022.

Bonaccio, S., & Dalal, R. S. (2006). Advice taking and decision-making: An integrative literature review, and implications for the organizational sciences. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 101(2), 127–151. https://doi.org/10.1016/j.obhdp.2006.07.001

Buçinca, Z., Malaya, M. B., & Gajos, K. Z. (2021). To trust or to think: Cognitive forcing functions can reduce overreliance on AI in AI-assisted decision-making. *Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction*, 5(CSCW1), 1–21. https://doi.org/10.1145/3449287

Cao, J., Xia, T., Li, J., Zhang, Y., & Tang, S. (2009). A density-based method for adaptive LDA model selection. *Neurocomputing*, 72(7–9), 1775–1781. https://doi.org/10.1016/j.neucom.2008.06.011

Castelo, N., Bos, M. W., & Lehmann, D. R. (2019). Task-dependent algorithm aversion. *Journal of Marketing Research*, 56(5), 809–825. https://doi.org/10.1177/0022243719851788

Deveaud, R., SanJuan, E., & Bellot, P. (2014). Accurate and effective latent concept modeling for ad hoc information retrieval. *Document numérique*, 17(1), 61–84. https://doi.org/10.3166/dn.17.1.61-84

Dietvorst, B. J., Simmons, J. P., & Massey, C. (2015). Algorithm aversion: People erroneously avoid algorithms after seeing them err. *Journal of Experimental Psychology: General*, 144(1), 114–126. https://doi.org/10.1037/xge0000033

Feinerer, I., Hornik, K., & Meyer, D. (2008). Text mining infrastructure in R. *Journal of Statistical Software*, 25(5). https://doi.org/10.18637/jss.v025.i05

Griffiths, T. L., & Steyvers, M. (2004). Finding scientific topics. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 101(suppl. 1), 5228–5235. https://doi.org/10.1073/pnas.0307752101

Grün, B., & Hornik, K. (2011). topicmodels: An R package for fitting topic models. *Journal of Statistical Software*, 40(13). https://doi.org/10.18637/jss.v040.i13

Hu, M., & Liu, B. (2004). Mining and summarizing customer reviews. In *Proceedings of the Tenth ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining* (pp. 168–177). https://doi.org/10.1145/1014052.1014073

Hutto, C., & Gilbert, E. (2014). VADER: A parsimonious rule-based model for sentiment analysis of social media text. *Proceedings of the International AAAI Conference on Web and Social Media*,

8(1), 216–225. https://doi.org/10.1609/icwsm.v8i1.14550

Lee, J. D., & See, K. A. (2004). Trust in automation: Designing for appropriate reliance. *Human Factors*, 46(1), 50–80. https://doi.org/10.1518/hfes.46.1.50_30392

Logg, J. M., Minson, J. A., & Moore, D. A. (2019). Algorithm appreciation: People prefer algorithmic to human judgment. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 151, 90–103. https://doi.org/10.1016/j.obhdp.2018.12.005

Mohammad, S. M., & Turney, P. D. (2013). Crowdsourcing a word–emotion association lexicon. *Computational Intelligence*, 29(3), 436–465. https://doi.org/10.1111/j.1467-8640.2012.00460.x

Nielsen, F. Å. (2011). A new ANEW: Evaluation of a word list for sentiment analysis in microblogs. In *Proceedings of the ESWC2011 Workshop on Making Sense of Microposts* (pp. 93–98). https://doi.org/10.48550/arXiv.1103.2903

Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., et al. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ*, 372, n71. https://doi.org/10.1136/bmj.n71

Proferes, N., Jones, N., Gilbert, S., Fiesler, C., & Zimmer, M. (2021). Studying Reddit: A systematic overview of disciplines, approaches, methods, and ethics. *Social Media + Society*, 7(2). https://doi.org/10.1177/20563051211019004

Risko, E. F., & Gilbert, S. J. (2016). Cognitive offloading. *Trends in Cognitive Sciences*, 20(9), 676–688. https://doi.org/10.1016/j.tics.2016.07.002

Roberts, M. E., Stewart, B. M., & Tingley, D. (2019). stm: An R package for structural topic models. *Journal of Statistical Software*, 91(2). https://doi.org/10.18637/jss.v091.i02

Silge, J., & Robinson, D. (2016). tidytext: Text mining and analysis using tidy data principles in R. *Journal of Open Source Software*, 1(3), 37. https://doi.org/10.21105/joss.00037

Ward, J. H. (1963). Hierarchical grouping to optimize an objective function. *Journal of the American Statistical Association*, 58(301), 236–244. https://doi.org/10.1080/01621459.1963.10500845

Yan, X., Guo, J., Lan, Y., & Cheng, X. (2013). A biterm topic model for short texts. In *Proceedings of the 22nd International Conference on World Wide Web* (pp. 1445–1456). https://doi.org/10.1145/2488388.2488514

Zhai, C., Wibowo, S., & Li, L. D. (2024). The effects of over-reliance on AI dialogue systems on students' cognitive abilities: A systematic review. *Smart Learning Environments*, 11(1), 28. https://doi.org/10.1186/s40561-024-00316-7